

L'AVENIR DE LA NAVIGATION SUR LE DANUBE

***L'intérêt économique de
l'aménagement du Danube
pour la navigation***



Rapport définitif



Patrice SALINI, Université Paris-Val de Marne

Ancien Directeur de l'Observatoire Economique et Statistique des Transports - Ministère des Transports - France

Ancien Directeur de Cabinet du Secrétaire d'Etat chargé des Transports.

Docteur en Economie et Aménagement de l'Espace



Table des matières

<i>Introduction</i>	<i>5</i>
<i>Chapitre 1 :</i>	
<i>Le Danube aujourd'hui</i>	<i>7</i>
<i>Chapitre 2 :</i>	
<i>L'économie danubienne et le potentiel de trafic</i>	<i>17</i>
<i>Chapitre 3 :</i>	
<i>Evaluation économique de l'aménagement du Danube</i>	<i>39</i>
<i>Conclusions :</i>	<i>49</i>
<i>Bibliographie</i>	<i>51</i>
<i>Les références entre [] dans le texte renvoient à la bibliographie</i>	

Etude réalisée avec l'Equipe COUSTEAU





Introduction

Ce rapport vise à répondre à trois interrogations :

Quel est l'avenir de la navigation sur le Danube ?

Faut-il réaliser les 11 barrages prévus par la Commission du Danube ? Eventuellement faut-il en réaliser moins, et si oui lesquels ?

De tels investissements, s'ils sont utiles à la navigation et à son développement, ont-ils une rentabilité ou une efficacité économique et sociale ?

Les seuls coûts ne sont pas déterminants

Pour répondre à de telles questions, il faut se garder de raisonnements simplistes fondés sur des calculs économiques eux-mêmes caricaturaux.

La part que prend la voie d'eau dans le transport terrestre de marchandises ne dépend pas de son seul coût de production (voir graphique 21).

Si tel était le cas, dans des zones dites mouillées, c'est à dire accessibles à la voie d'eau, sa part de marché serait bien plus importante.

La réalité du partage modal dépend en réalité de ce que l'on peut appeler l'efficacité globale des chaînes de transport empruntant majoritairement tel ou tel mode. La demande s'exprime bien sûr en termes de coût, mais aussi en termes de service (vitesse, fiabilité, fréquence etc...).

Ainsi, il ne suffit pas de permettre - par un investissement - à des transports plus économiques d'être réalisés, pour que ceux-ci captent une part très significative du marché. Encore faut-il qu'il y ait un marché, une demande.

Mais il serait absurde pour autant de considérer les normes du marché comme totalement invariantes ... à moyen terme.

Les termes de notre réflexion ne permettent pas cependant toutes les hypothèses.

Le fleuve a ses rythmes, qu'il compense par sa capacité et son faible coût de transport. Mais ses rythmes sont déterminants. Un trafic entre Rotterdam et Budapest prend un délai 2 jours en train. Il prendra 12 jours environ en bateau en empruntant le canal Rhin-Main-Danube. Même s'il en coûte 5 fois moins cher. 10 jours de moins pour 160 ou 180 D. Marks/tonne... tel est l'écart avec le train ou le camion. En aval, les durées de parcours sont du même ordre. Il faut 15 jours pour rallier Regensburg à Giurgiu, 3 jours de plus à la remonte, 12 jours en express. {87}

Et encore ces écarts de temps et de prix ne sont-ils assurés qu'en cas de bonnes conditions de navigabilité.



Introduction

Le problème qui est posé consiste finalement à anticiper sur les comportements à long terme des opérateurs de transport et des chargeurs dans l'hypothèse d'une régularisation rigoureuse du fleuve et d'en évaluer l'impact économique. Pour autant il ne faut pas négliger la réalité des économies en transition.

Les pénuries d'infrastructures (routières), la crise du chemin de fer (sur-effectif et risque de sur-investissement) vont créer des situations spécifiques, peu propices à une réflexion strictement économique. {2, 13, 15, 50, 51, 53 à 55, 76, 91}



1. Le Danube aujourd'hui...

Chapitre 1 : Le Danube aujourd'hui...

La part de la voie d'eau en Europe est largement marquée par l'importance de l'axe Rhénan et de l'ensemble Rotterdam-Anvers.

Elle représente 8 à 9 % du trafic communautaire, contre 75 % à la route.

Les trafics de toutes les voies fluviales sont largement dominés par ce qu'on appelle les pondéreux, et donc liés au sol et au système portuaire.

La part des matériaux de construction et minéraux bruts est en général prédominante, devant le complexe sidérurgique, les produits énergétiques, et les produits liés au complexe agricole (consommations intermédiaires et produits). Le Danube n'échappe pas à cette règle.

Il rencontre cependant quelques obstacles majeurs :

- Il ne passe pas, comme le soulignait le rapport {17} de l'ONU (Trans/SC3/105) sur le canal Danube - Oder - Elbe (DOE), par les points origine et destination de certains grands courants du trafic des pays d'Europe centrale.

- Son trafic actuel, est dominé par l'activité des ports du delta (Galati, Baila, Reni, Izmail), et le cabotage. Il est, malheureusement plus fort à la remonte.

- Mais le fleuve n'offre pas les conditions optimales de navigation, principalement en amont de Budapest.

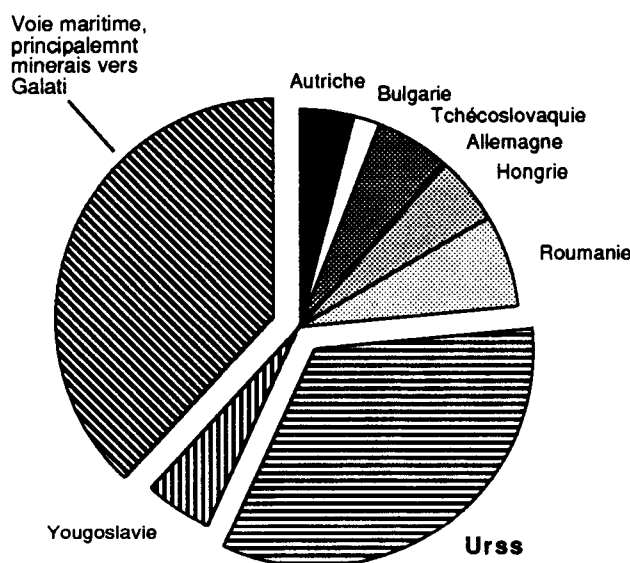
Pourtant il possède de solides atouts, en permettant de relier, sans frontières, les pays de l'Europe centrale à la Mer Noire, et en reliant trois grandes capitales.

Graphique 1 :

l'origine des trafics danubiens

(Tonnes 1989)

Source : Commission du Danube





1. Le Danube aujourd'hui...

Les courants de trafic

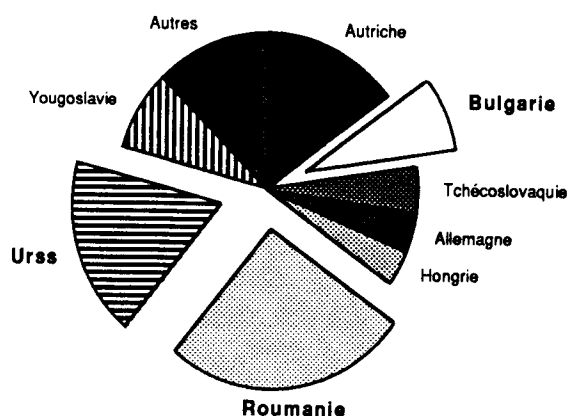
Si on analyse les courants de trafic actuels du Danube, on est frappé de voir que l'essentiel des trafics provient de pays de l'ex-URSS et de pays non-danubiens, comme le montre le graphique 1 ci-dessus. La destination des trafics demeure largement concentrée sur la partie Roumano-Ukrainienne du fleuve, et spécifiquement sur les pôles sidérurgiques proches du delta. Pour autant, elle est plus diversifiée, et fait apparaître des courants de trafic non négligeables intéressant l'Autriche. Ceux-ci sont largement liés à l'activité sidérurgique de LINZ.

Graphique 2:

la destination des trafics danubiens

(Tonnes 1989)

Source : Commission du
Danube



Cette concentration globale des trafics sur la région aval du Danube se double d'une importance tout à fait considérable des trafics locaux de minéraux bruts (sables et graviers en particulier) souvent tirés du lit du fleuve comme près de KOMARNO.

Au total, le trafic des ports Danubiens peut se ventiler comme ci-contre (tableau 1) :

Bien que les trafics de cabotage national, essentiellement de sable et graviers, soient importants, certains trafics à longue distance structurent le trafic danubien. Ceci est visible lorsqu'on analyse le trafic exprimé en tonnes.km.

Tableau 1 : 12 Principaux ports
Source : Commission du Danube (34 et 35)

Ports	Tonnage 1000 t.	%
Galati	15265	11,0%
Réni	12618	9,1%
Ismail	9484	6,8%
Ust-Dunaïsk	7063	5,1%
Bratislava	5968	4,3%
Linz	5455	3,9%
Komarno	3904	2,8%
Budapest	3756	2,7%
Giurgiu	2431	1,8%
Braïla	2368	1,7%
Roussé	2324	1,7%
Lom	2194	1,6%

1. Le Danube aujourd'hui...

Tableau 2 : 6 Principaux produits transportés

Source : Commission du Danube (34 et 35)

Marchandises	Tonnage (%)
Minéraux bruts...	47,1 %
Minerai de fer, ferrailles	17,7 %
Métaux	9,3 %
Céréales	7,0 %
Pétrole brut	2,9 %

La matrice (tableau 3a et 3b) reconstituée des trafics par grandes origines-destinations intègre le trafic en cabotage et le trafic avec les pays tiers effectués à partir des données de base de la Commission du Danube.

Les gros émetteurs de trafic sont, de ce point de vue, l'ex-URSS (minerais, métaux, conteneurs), les pays tiers et la Roumanie (métaux).

Les gros récepteurs sont l'Autriche (minerais de fer et pétrole), l'ex-URSS (Minerai de fer, céréales, métaux conteneurs), et la Yougoslavie (Voïvodine et Serbie) pour les pétroles et les métaux.

Ces trafics sont liés à la fois aux données géographiques des différents pays intéressés, mais aussi à la nature même des réseaux d'infrastructures et à l'organisation des transports dans cette région de l'Europe. Ainsi, l'absence de connexions entre les systèmes d'oléoducs du Sud-ouest (SEPL, CELTAL, AWP), de l'Est (Druzba 1 & 2, Adria), et de Roumanie, génère-t-elle sans doute des trafics pétroliers importants sur le Danube.

Tableau 3 a: Trafic 89 Pays-Pays (tonnes)

Source : Commission du Danube (34) et calculs personnels

1000 tonnes

Destinations

	Autriche	Bulgarie	T. Slovaquie	Allemagne	Hongrie	Roumanie	Urss	Yougosl.	Autres	TOTAL
O Autriche	535	14		288			1 089	63	206	2 195
r Bulgarie	68	2	28	84	2		575	12		771
i T.slovaquie	624	89	5 874	23		6	800	258	388	8 062
g Allemagne	17	14		167	2	10	18	45		273
i Hongrie	568		6	499	6 980		829	69		8 951
n Roumanie	56		80	231	31	18 087	26	138	2 091	20 740
e Urss	2 575	3 040	1 415	29	1 362		6 964	2 697	2 268	20 350
s Yougoslavie	255		231	402	47		976	10 627		12 538
Autres	1 691		126			10 306	2 969			15 092
Total	6 389	3 159	7 760	1 723	8 424	28 409	14 246	13 909	4 953	88 972



1. Le Danube aujourd'hui...

Tableau 3b : Trafic 89 Pays-Pays estimé en t.km
Source : Commission du Danube {34} et calculs personnels

		Destinations									
1000 Tkm		Autriche	Bulgarie	T.slovaquie	Allemagne	Hongrie	Roumanie	Urss	Yougo.	Autres	Total
O r i g i n e s	Autriche	110 210	18 816		70 272			2 262 942	60 795	41 200	2 564 235
	Bulgarie	91 392	436	36 400	133 392	1 712		250 700	7 800		521 832
	T.slovaquie	166 608	115 700	117 480	11 753		10 398	1 448 800	180 600	194 000	2 245 339
	Allemagne	4 148	22 232		4 175	1 464	22 440	41 796	54 405		150 660
	Hongrie	277 184		366	365 268	279 200		1 450 750	44 091		2 416 859
	Roumanie	112 000		138 640	518 364	51 832	3 617 400	13 000	142 554	418 200	5 011 990
	Urss	5 350 850	1 325 440	2 562 565	67 338	2 383 500		738 184	2 996 367	226 800	15 651 044
	Yougo.	246 075		161 700	486 018	30 033		1 084 336	1 370 883		3 379 045
	Autres	338 200		63 000			2 061 200	296 900			2 759 300
	Total	6 696 667	1 482 624	3 080 151	1 656 580	2 747 741	5 711 438	7 587 408	4 857 495	880 200	34 700 304

N.B. Les estimations pour les trafics intéressant les autres pays sont très aléatoires (estimation des distances)

La navigation

Les conditions de navigation sur le Danube{39} sont caractéristiques de celles que l'on trouve sur un fleuve comprenant des sections importantes à courant libre. Des seuils subsistent dans des secteurs instables en raison de formations de bancs de sable, de dépôts d'alluvions ou de la présence de lits rocheux dangereux. Cependant, certains obstacles "non-naturels" demeurent comme des hauteurs libres des passes navigables des ponts en courant libre insuffisantes (Pont de Novi Sad {6,07 m au Haut Niveau Navigable} plusieurs ponts en Allemagne ne laissent que 4,4 à 5 m au Haut Niveau Navigable {HNN}).

Par ailleurs les sections régularisées ou canalisées du cours du Main ou du Rhin, et du Canal Rhin-Main-Danube ne permettront pas d'utiliser les mêmes convois de la Mer Noire à la Mer du Nord (taille des écluses, largeur du chenal de navigation-Convois de 2 barges et un pousseur sur Rhin-Main-Danube, de 9 barges et 3 pousseurs en Roumanie).

C'est une Commission Internationale dont le siège est à Budapest, La "Commission du Danube" qui a la charge d'édicter des recommandations relatives aux gabarits du chenal de navigation et aux ouvrages hydroélectriques, d'établir un Plan des grands travaux, et même de les exécuter en cas de carence d'un Etat.

Le gabarit du chenal recommandé par la Commission du Danube à l'Etiage Navigable et de Régularisation (dit ENR) est généralement de 25 dm sur le Danube. Il est supérieur (73,2 dm) dans la partie maritime du Danube. {1,37,38}

Les relevés de la Commission permettent de repérer, sur longue période, les secteurs les plus sensibles.

Grossièrement, les difficultés apparaissent deux fois plus souvent sur le secteur amont que sur le secteur aval, ... et six fois plus souvent sur la zone centrale, c'est à dire Hongro- tchécoslovaque et hongroise.



1. Le Danube aujourd'hui...

L'analyse des niveaux d'eau journaliers par station hydrométrique met en évidence les problèmes concrets d'organisation des transports pouvant surgir sur le fleuve [36,39].

Graphique 3 :

Secteur Slovaque-Hongrois et Slovaque % de jours où le seuil n'est pas atteint / %

% de jours où la profondeur n'est pas atteinte dans le secteur Slovaque-hongrois 1978-1988

Source : Commission du Danube

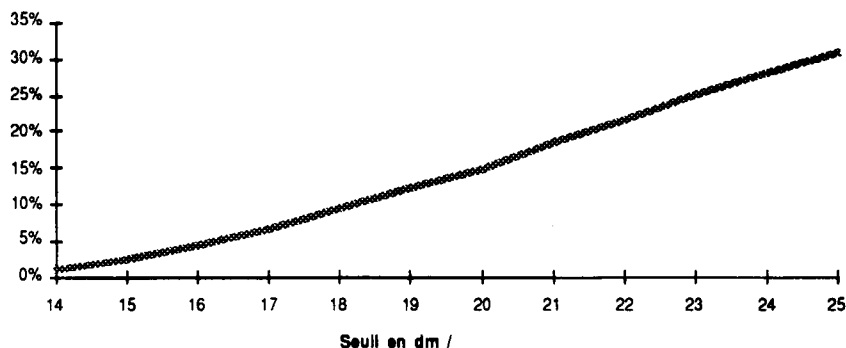


Tableau 4 : Occurrence des problèmes de navigation en 1989

Calculs d'après relevés hydrométriques [39]

Profondeur < 25 dm Nombre de jours

Station	Mois											
	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc
Komarno											4	15
Nagymaros	7	20					2	5	14	17	22	21
Budapest											3	17
Giurgiu	2	28									3	13
Cernavoda		19	1									4

Comme on peut le voir sur l'année 1989, le secteur de Nagymaros pose des problèmes extrêmement fréquents. Ils sont d'autant plus pénalisants qu'ils interviennent pendant des périodes où la navigation est possible dans des conditions considérées comme normales sur le reste du cours du Danube. L'exemple des mois de septembre et d'octobre est caractéristique. Les profondeurs relevées descendent parfois autour de 20 dm, alors qu'elles sont, à la même époque de 30 à 40 dm à Giurgiu. Il faut souligner ici que le phénomène considéré comme important n'est pas l'existence même d'obstacles à la navigation (nous n'avons pas traité des glaces par exemple), mais la fréquence et la durée de ces obstacles. De ce point de vue le secteur de Nagymaros est exemplaire.

1. Le Danube aujourd'hui...

L'efficacité de la flotte

De telles situations pèsent sur la productivité de la flotte, même si elles ne sont pas les seuls facteurs de sous-efficacité. La productivité de la flotte danubienne de pousseurs est moins importante que celle du Rhin (35). Ce phénomène, alors que la productivité des barges semble comparable, reflète nécessairement des problèmes d'organisation et de navigation. D'ailleurs, les opérateurs occidentaux intéressés au Danube confirment généralement cette analyse.

Pour autant, il est difficile de faire le tri dans les facteurs de sous-efficacité. Il semblerait que la pénurie de pièces détachées soit à l'origine de l'immobilisation de certains pousseurs.

Cette information est confirmée par plusieurs sources...mais il apparaît que certaines pénuries soient artificielles ou amplifiées, les équipages ayant financièrement intérêt à séjourner longtemps à l'Ouest. La productivité des barges, et sa dispersion reflètent sans nul doute un autre phénomène, celui de la spécialisation des flottes, et de leur aire de marché.

Graphique 4 :

**Productivité
des barges
suivant le pa-
villon**

Source : Commission du
Danube ainsi que pour
le tableau 5

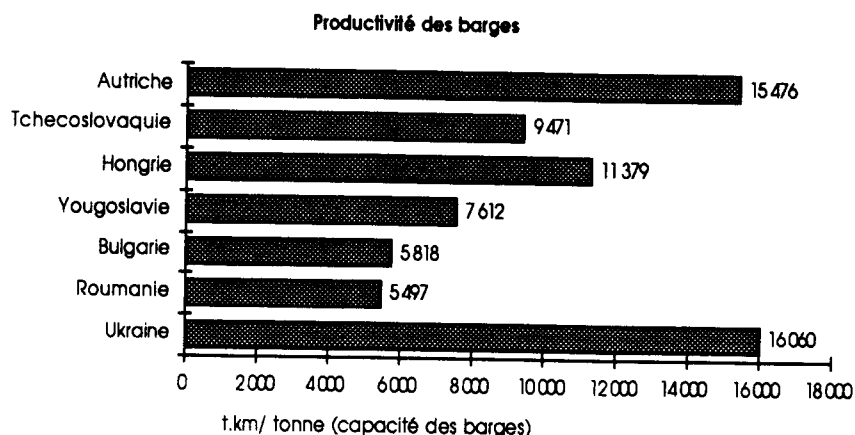


Tableau 5: Distances moyennes de transport en 1989

(1) cabotage : transport entre ports nationaux

Flottes	Distances moyennes de transport (Km)				
	Export	Import	Entre ports étrangers	Cabotage (1)	Total
ex-URSS	1316	1175	1384	106	747
Roumanie	488	269	1579	200	236
Bulgarie	1436	529	1440	217	580
ex-Yougoslavie	928	934	331	129	313
Hongrie	922	1541	1859	40	269
Tchécoslovaquie	920	1591	1347	19	401
Autriche	1357	891	1162	175	858
Allemagne	326	833	-	63	104



1. Le Danube aujourd'hui...

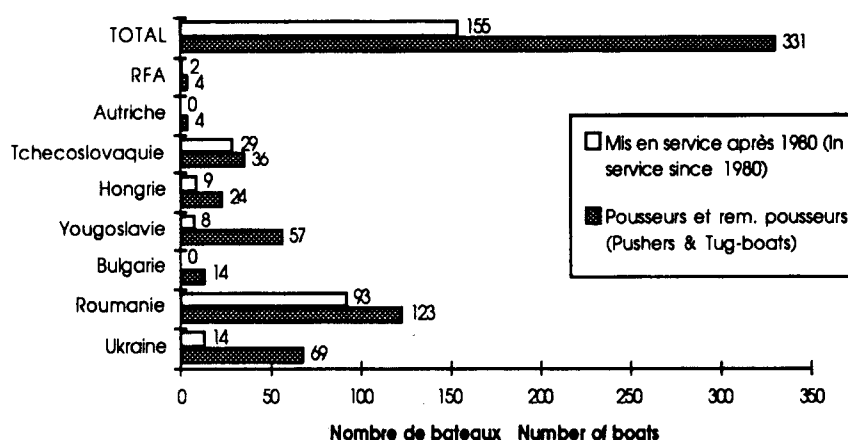
La flotte de l'Ukraine (93,101), comme celle d'Autriche (94) sont nettement sur des marchés internationaux. En effet, leurs distances moyennes de transport représentent respectivement 750 km et 860 km contre 240 km pour un pays comme la Roumanie où le trafic est principalement orienté vers du cabotage national. Cette spécificité des flottes se retrouve dans les gabarits de celles-ci, la flotte Ukrainienne étant adaptée à la hauteur du pont de Novi Sad même si elle est construite par les roumains.

Comme le montre le tableau 5 les distances moyennes de transport sont directement liées à la géographie danubienne, et au rôle dévolu aux flottes par les états. Il est clair que la géographie économique des productions de base de cette région du monde est déterminante (voir chapitre 2).

Les politiques de renouvellement de la flotte témoignent à leur tour du bon état général des navires, de la politique volontariste des états à conserver une flotte de qualité sur un marché concurrentiel international où les cotations se font aux prix internationaux en dollars ainsi que de la présence de chantiers navals importants sur le Danube.

L'importance du parc de pousseurs Roumains malgré sa remarquable jeunesse (comme celle des tchécoslovaques), témoigne d'une réelle surcapacité de transport. Le rapport trafic/puissance pour le trafic de poussage est, en Roumanie presque deux fois plus faible qu'il ne l'est en Bulgarie et 30 % plus faible que chez les autres pavillons de l'est. Le rendement trafic/puissance des pousseurs autrichiens est égal à 6 fois celui des pousseurs roumains. Cet écart de productivité se justifie en partie par la nécessité d'avoir une surcapacité pour s'adapter aux conditions de navigation. Cet élément constitue l'un des facteurs pris en compte au chapitre 3 pour la valorisation des effets indirects d'un aménagement du fleuve entre Vienne et Budapest.

Graphique 5 :
Pousseurs re-
morqueurs et
age de la flotte

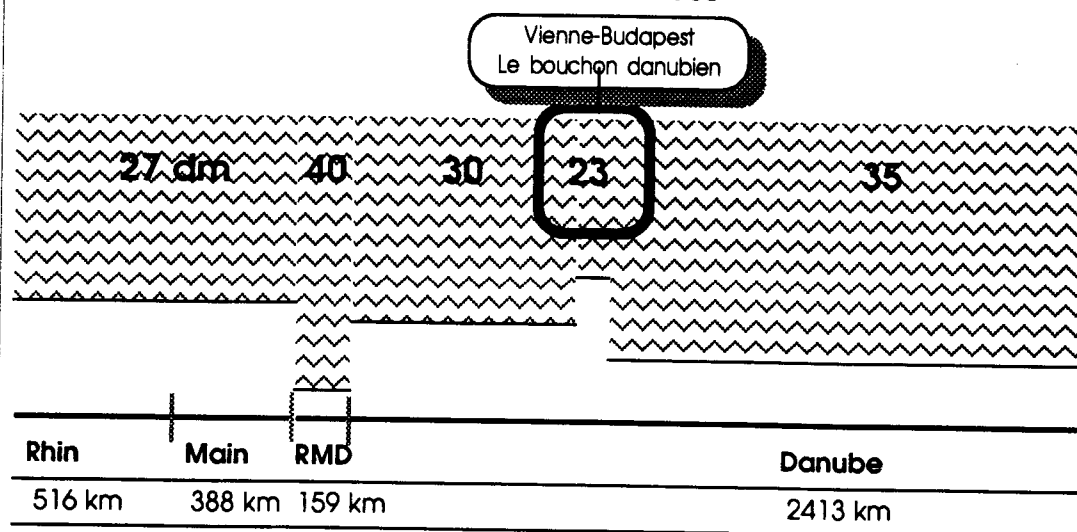


L'analyse des trafics (forte concentration dans le secteur roumano-ukrainien, cabotage national de sables et graviers, minerais vers l'Autriche), les conditions de navigation non optimales entre Budapest et Vienne ne font pas du Danube un axe de transport aux trafics équilibrés et réalisés aux conditions économiques optimales.

1. Le Danube aujourd'hui...

L'analyse sommaire permet d'identifier le secteur Vienne-Budapest, véritable "bouchon danubien", comme le principal secteur dans lequel le respect des recommandations de la Commission du Danube constituerait un avantage certain important.

Graphique 6 : Profondeur de l'axe Rhin-Main-Danube



D'après : A Bos-Nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének és üzembeállításának hajozási feladatai
KTI Budapest Avril 1989

Les gabarits proposés sont d'atteindre les profondeurs minima de 27 dm de Kelheim à Regensburg, de 18,5 dm de Regensburg à Kachlet, de 20 dm de Kachlet à Vienne et de 25 dm de Vienne aux portes de Fer pour les courants libres en terrain meuble et d'un dm supplémentaire en terrain rocheux.

Tableau 6 : Gabarits recommandés sur le Danube

Source : Commission du Danube

	Aval de Vienne	Amont de Vienne	Amont de Ratisbonne
Profondeur mini sections à courant libre (dm)	25	21	18,5
Ponfondeur mini à l'ENR sections de retenue (dm)	35	27 ou 28	27 ou 28
Longueur utile des écluses (m)	260-310	230	190
Largeur utile des écluses en (m)	34 à partir de Gonyü	24	12
Pronfondeur des écluses au seuil (m)	4,5	4,5	4
Hauteur libre des passes			
de ponts sections de retenue (m)	10 jusqu'à Braïla	8	6,4

Le secteur du très controversé barrage de GABCIKOVO devrait recevoir de très importants travaux pour garantir les profondeurs souhaitées. Les travaux à réaliser entre Vienne et Budapest comprendraient un ensemble complet de 4 barrages équipés de doubles écluses d'après les travaux de la Commission du Danube.



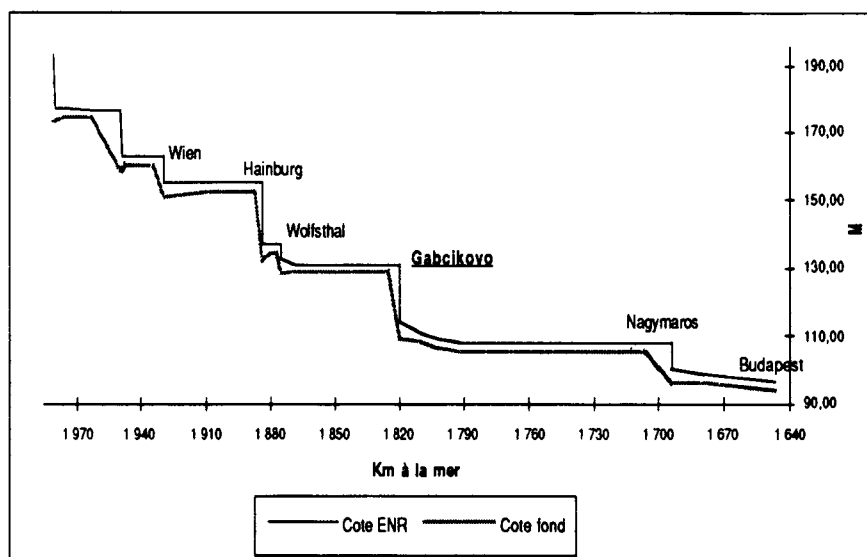
1. Le Danube aujourd'hui...

Ce sont ces seuls travaux qui peuvent être considérés comme prioritaires pour la navigation. Ils devraient permettre d'obtenir des gains de productivité des flottes, grâce à l'utilisation de convois plus lourds, et du fait de l'amélioration de l'organisation (absence de transbordements ou de désassemblages de convois aux périodes de navigation difficiles).

Cependant, les gabarits des écluses, et les rayons de courbure du secteur amont limitent les gains de productivité à attendre de travaux au delà de VIENNE. Les gabarits minima recommandés des passes navigables et des écluses sont en effet plus faibles en amont de Vienne et surtout de Ratisbonne. Par ailleurs, certains gabarits demeurent inférieurs aux recommandations (Eiserne Brücke et Steirnerne Brücke par exemple).

Graphique 7:

**Secteur Vienne-Budapest
Barrages et centrales à
construire où à
mettre en eau**





1. Le Danube aujourd'hui...

Chapitre 2 : L'économie danubienne et le potentiel de trafic.

L'économie

La réflexion sur le rôle et la place du Danube dans le développement économique bute sur deux incertitudes majeures :

La première tient à la nature même de l'exercice. En effet, pour établir une prospective des transports de marchandises il est nécessaire de disposer de scénarios détaillés d'évolution des structures de production et d'échange. La seule croissance prévisible des grands agrégats, déjà difficile à prévoir, ne suffit pas en effet à éclairer convenablement l'évolution du potentiel transportable.

La seconde tient à la spécificité de la majorité des pays concernés. Membres de l'ex-Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (C.A.E.M. ou COMECON), régis par les règles de l'économie planifiée souvent à direction soviétique, ces pays sont dans ce que l'on appelle une période de transition (voir 12,52,60,61,73,105).

L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'économie de ces pays réside sans doute dans l'hypertrophie des transports de marchandises (et la faible mobilité des habitants). Les niveaux de trafic sont comparables voire supérieurs *par habitant* à ceux rencontrés à l'Ouest, alors que le revenu ou le PIB par tête y sont de 2 à 5 fois plus faibles (2 et 53 à 55).

Tableau 7 :

**Données
globales sur
les pays
danubiens**

**Sources :
ONU, CEE,
CEMT, OC-
DE**

1989	Millions tkm	10 ⁶ t.km/1000 h	t.km/\$	10 ⁶ t.km/km ²
	T.Terrestre	Trafic par tête	Trafic/\$PIB	Trafic par km ²
Autriche	27 051	3,55	0,21	0,32
Bulgarie	36 902	4,10	0,73	0,33
Tchécoslovaquie	100 909	6,45	0,85	0,79
Hongrie	35 383	3,34	0,51	0,38
Roumanie	115 264	4,98	1,21	0,49
Yougoslavie	69 422	2,93	1,11	0,27
France	173 200	3,09	0,18	0,31

L'exemple de la France est donné à titre de comparaison. Les résultats sont comparables avec les autres pays de la CEE

Cette hypertrophie est la conséquence de trois phénomènes :

a) la nature de la production constituant la base des économies de l'ex-CAEM (Industrie lourdes ou d'extraction) pour lesquelles les mutations ont été réalisées en Europe de l'Ouest, la faible part des services dans l'activité économique).

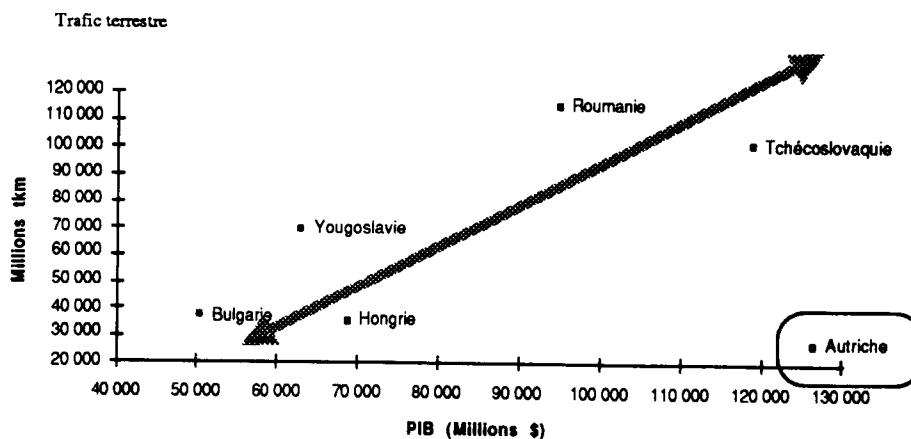
b) la politique systématique de spécialisation à l'intérieur du C.A.E.M. où la localisation de la production était organisée sans tenir compte de prix de transport et une déconnexion certaine des mécanismes de cotation mondiale des matières premières et des produits (absence de "prix" de marché des produits pétroliers par exemple)(61).



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

c) la politique des transports, se traduisant pour une préférence forcée en faveur du rail, et des pratiques tarifaires explicitement favorables au transport lourd à moyenne et longue distance. (le recours à un modèle pour orienter les choix modaux en Roumanie se doit d'être signalé). Les pratiques tarifaires concernant le trafic ferroviaire ne sont pas encore complètement stabilisées malgré l'émergence d'un secteur routier "aux lois du marché".

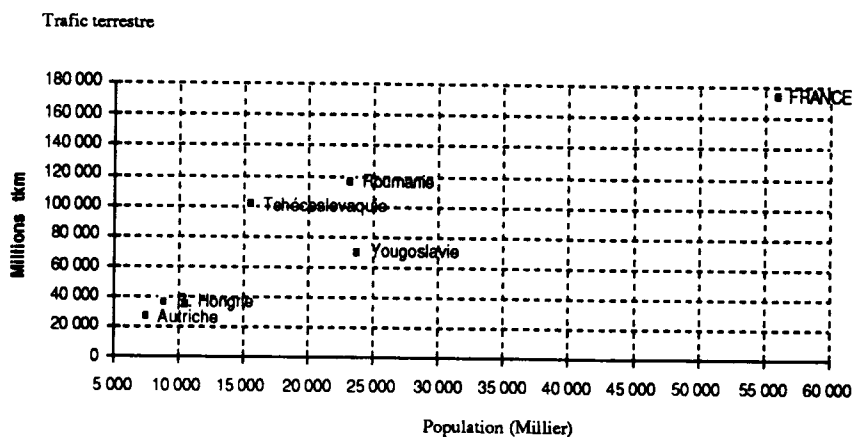
Graphique 8
Relation PIB-Trafic



Ce graphique montre bien l'hypertrophie des transports de marchandises, en effet, par exemple, à trafic équivalent la Bulgarie et l'Autriche ont un PIB dans un rapport d'un à 3,5.

Cette hypertrophie peut aussi se montrer par rapport aux populations : la Tchécoslovaquie a un trafic d'environ la moitié de la France alors que sa population est d'environ le quart. A niveau équivalent la France aurait donc un trafic double du trafic actuel...

Graphique 9
Relation Population-Trafic





2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Quelle logique de développement ?

La réflexion sur le Danube nous conduit à se projeter au minimum 20 à 30 ans dans l'avenir, pour déterminer quelle sera la logique du développement de la production et des échanges. Il est bien clair que cette "logique" devrait tenir compte des évolutions propres des pays de l'ex-CAEM et des républiques de ce qui fut la Yougoslavie, du développement des autres pays danubiens, en particulier de l'Autriche, et des échanges avec la CEE, et en particulier de l'Allemagne, et de l'ensemble du pays rhénan (jusqu'à Rotterdam).

Une telle réflexion globale, suffisamment détaillée en ce qui concerne les grandes branches génératrices de grands courants de trafic, n'existe hélas pas.

De la fin des années soixante à la fin des années quatre-vingt

A l'ouest la période récente constitue ce qu'on appelle une phase "baissière" du cycle long de l'économie mondiale même si la croissance n'a pas été absente mais entrecoupée de crises et de chocs économiques. Ces années ont été fortement marquées par la recomposition des outils industriels dans les secteurs manufacturiers ou des industries extractives avec des nouveaux équilibres entre capital, emploi et technologie ainsi qu'une forte internationalisation des échanges. Ceci a eu des effets directs sur la demande transport pour en diminuer le besoin (sidérurgie moderne sur l'eau, par exemple, nouvelles technologies et plus de capital, moins de transports terrestres coûteux, du personnel plus qualifié mais en plus faible nombre)

A l'est, cette période a été dans un premier temps nettement moins marquée par la restructuration et la "technologisation" des appareils de production. La mise à l'abri du marché international de nombre d'industries a conduit leur économie à développer ou à maintenir des activités considérées aujourd'hui comme dégageant des "valeurs ajoutées négatives". La part du chiffre d'affaires des industries manufacturières de l'est rentrant dans ce cas de figure a été évalué à 20 ou 25 %. {61} Le modèle de développement de ces pays ne s'est pas nettement détaché du modèle précédent jusqu'à une date extrêmement récente, en général proche du changement de régime. Il a continué à s'appuyer sur une économie lourde relativement hypertrophiée, et est caractérisé par des rendements énergétiques faibles, une agriculture faiblement productive (à quelques exceptions près), un faible niveau de production de biens de consommation, et un secteur tertiaire très faible.

Il est logique dans ces conditions que chaque dollar produit s'accompagne d'un trafic de marchandises beaucoup plus important qu'à l'ouest.

Le problème essentiel de la prévision des trafics résidera donc dans la prospective du passage valeur-quantité physique pour mieux évaluer l'évolution quantitative de la demande de transport...

L'avenir...

A l'ouest, les activités de l'électronique, de l'informatique, et des télécommunications, devraient dominer et animer, avec les services, la croissance des prochaines années. Elles génèrent directement peu de trafics exprimés en tonnes.km. Cependant, l'évolution de la production de biens ne peut être réduite à celle de la production mesurée en valeur.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Pour autant, l'une des grandes caractéristiques de l'évolution de la production ces dernières années est de se traduire par une baisse de la densité des produits.

Le type de produits constituant l'essentiel de nos échanges seront plus légers et donc la croissance des transports mesurée en t.km plus faible.

La concentration de la population, et donc des échanges de produits manufacturés, sur une superficie de plus en plus faible conduit à une concentration des trafics dans des zones urbaines et des axes interurbains, dont les effets seront plus directement sensibles en zone urbaine et périurbaine.

D'ailleurs, le modèle organisationnel de l'Ouest sur lequel fonctionne le système de transport ne tire totalement parti de la concentration des envois que pour les produits de base ou pondéreux. Les réseaux existants maillent le territoire ; il leur reste à rechercher un meilleur équilibre. Cet équilibre pourrait être trouvé à travers l'attractivité des pôles économiques. En ce qui concerne l'évolution du marché des transports, tout indique que sa sophistication croissante, et la part croissante des services de porte à porte demeureront le moteur de son évolution.

Autant on peut s'interroger sur la durabilité de certains excès en matière de flux tendus, autant il est évident que les exigences de la clientèle en matière de qualité sont durables.

A cette demande sur la qualité, s'ajoute l'intégration du transport, directement comme élément de production en accélérant les rotations de stocks par exemple.

La proportion de trafic répondant aux critères les plus élevés de qualité sera croissante, dans un marché mieux segmenté.

Les organisations logistiques pourraient être moins "intégristes" dans leur approche des flux tendus et des Stocks Zéro, ne serait-ce qu'en raison d'une éventuelle moindre tension des taux d'intérêt, et d'une prise en compte plus large des risques. Mais ce mouvement de fond se poursuivra, ne serait-ce qu'en raison des progrès considérables de l'intégration informatique et de la transitique... et de la rareté de l'espace en milieu dense.

Pour l'Est, l'évolution possible des économies de l'ouest peut être une chance de bénéficier d'un développement moins marqué par les grands pôles de ce qu'on convient d'appeler le croissant ou l'arc Ouest-européen. Mais le problème principal réside sans doute dans le redéploiement des activités -lourdes en particulier-, et la naissance de nouvelles branches d'activité tournées vers les marchés de consommation. Plus qu'à l'ouest qui dit déjà en souffrir, le système de transport sera vite en retard sur la concentration spatiale des activités nouvelles, demandant des transports plus souples, mieux organisés rapides et fiables. (25) Mais contrairement à l'ouest, les systèmes de transport buteront également vite sur le volume global de croissance des trafics, dans la mesure où le sous-développement routier actuel empêche l'intégration économique de ces pays. La pénurie de ponts, le faible développement routier, l'absence d'opérateurs spécialisés en distribution physique, de messagers, de chaînes de distribution, etc... caractérisent la situation présente, et vont mobiliser l'investissement financier et organisationnel.

2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

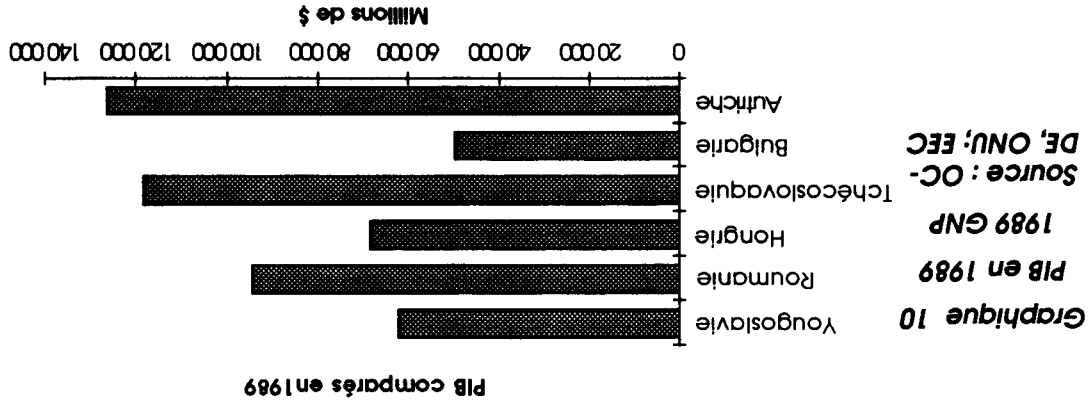
Les programmes de développement d'infrastructures communiqués à l'ONU (18 à 24) attestent de cette priorité non voilée en faveur d'une croissance de la mobilité, et d'une plus grande ouverture par les voies routières et d'une modernisation de l'appareil ferroviaire, conçu pour le transport de marchandises de masse, et un transport de voyageurs limité et non concurrent. L'enjeu est donc aussi, à plus d'un titre, celui de la conquête des marchés intérieurs, évidemment sous-développés.

L'exemple tchécoslovaque est de ce point de vue caractéristique : La préoccupation principale du gouvernement fédéral est explicitement "l'interconnexion avec le réseau européen à un niveau comparable de qualité" (ONU Conseil Economique et Social - TRANS/WP5/R32/Add.9).

Pour le gouvernement, le problème fondamental réside bien sûr dans le financement des investissements.

Quel scénario de croissance ?

Ces éléments qualitatifs étant posés, il reste à choisir un scénario prospectif de référence. Il sera appliqué d'une part à l'ensemble de l'économie Ouest européenne, et d'autre part à chacun des pays dits Danubiens, c'est à dire, dans cet exercice, à l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie (en fait la Serbie et la Voïvodine), la Roumanie et la Bulgarie.



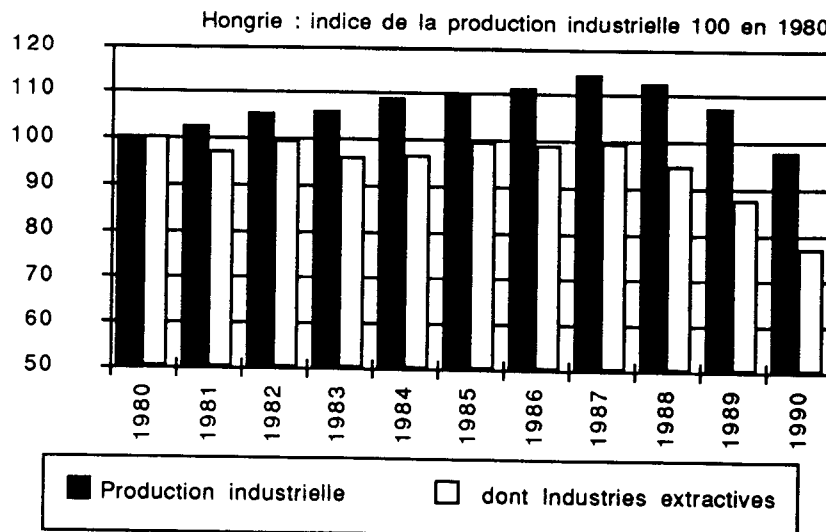
L'une des caractéristiques premières des économies en transition réside dans le repli - parfois important - de leur niveau d'activité pendant la période de redéploiement des appareils de production, l'introduction de l'économie de marché, et l'adoption de normes internationales de prix et de production. Cependant, l'analyse statistique de cette transition n'est pas aisée, tant en raison de certaines inexactitudes produites par les systèmes statistiques précédents (Roumanie), qu'en raison des difficultés de transition des systèmes d'observation économique. L'exemple de la Hongrie (ci-après) qui a anticipé la transition est caractéristique. La baisse de niveau d'activité est importante, et même extrêmement vive pour les industries extractives. {9,51,57,97}

2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Graphique 11

Hongrie : Production industrielle & Production industrielle des Industries extractives

Source : OCDE (97)



Par conséquent, le scénario de croissance doit tenir compte - sauf pour l'Autriche - de cette période de transition avant la reprise de la croissance. Nous avons estimé que cette période durerait jusqu'en 1994-95 au mieux, reflétant ainsi les estimations optimistes des instituts de prévision.

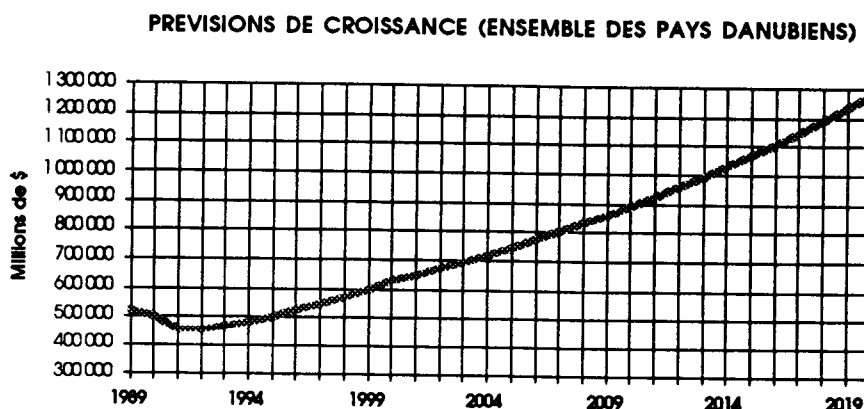
La croissance des pays de l'ex CAEM suivrait ensuite un sentier de croissance différencié compris entre 4 et 6 %, contre 2,5 % pour l'ensemble de la CEE et des autres pays de l'Ouest.

Bien que les taux de croissance soient différenciés, seules la Hongrie et la Tchécoslovaquie atteindraient en 2020 des revenus par tête comparables aux normes occidentales des années 1990. Cette croissance intègre aussi le développement des services et de l'économie parallèle. La Roumanie la Bulgarie et la Yougoslavie, encore fortement agricoles et rurales tout en augmentant de manière très sensible leur revenu par tête, devraient demeurer en deca de 10 000 \$ /tête/an, la Hongrie atteignant plus du double. Ce cadrage, nécessaire pour tout exercice de prévision de trafic, correspond à des normes admises par la plupart des prévisionnistes, d'autres scénarios sont bien sûr possibles

Graphique 12

Prévision de croissance dans les pays danubiens 1989-2020 en Millions de \$

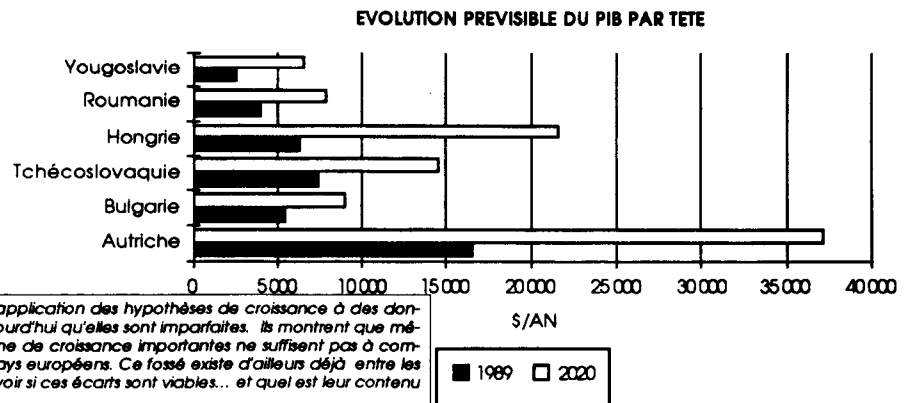
D'après des études d'Ocean Shipping Consultants, et de l'UIC.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Graphique 13

**PIB par tête
1989-2020
\$/habitant**
© P. Salini



Quel trafic en 2020 ?

Il reste comme on l'a dit de passer du niveau de production (ou de revenu) au potentiel de trafic.

Or, même en l'absence d'une analyse détaillée, qui sera menée pour les trafics intéressant plus directement la voie d'eau, la question centrale est de savoir quelle articulation activité-traffic trouveront ces pays, tant en 2020 que sur leur sentier de croissance. Ainsi, par exemple, on peut imaginer que ces pays retrouvent des productivités énergétiques comparables aux nôtres.

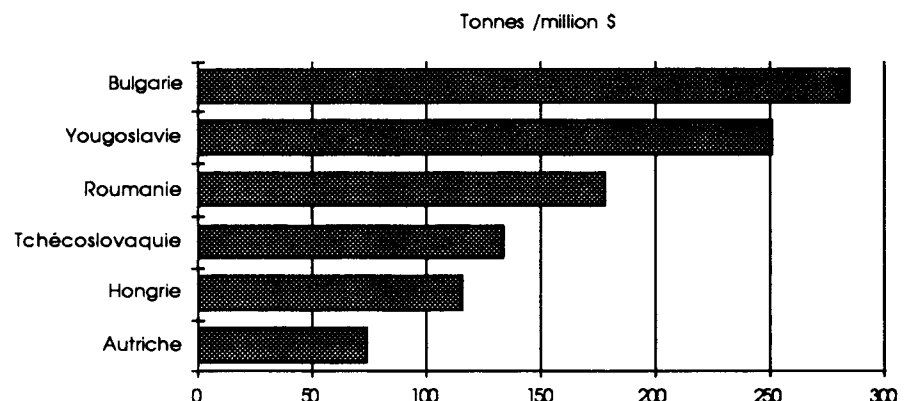
Cependant, il y a fort à craindre que la période de transition soit assez longue, et que, par conséquent l'élasticité (rapport des taux de croissance) des importations de pétrole à la croissance économique soit positive.

En effet, comme le montre le graphique 14, la consommation de pétrole par \$ de PIB est de deux à trois fois plus importante dans les pays danubiens, à l'exception de la Hongrie, une fois encore mieux placée sur le terrain de l'efficacité énergétique, et ce malgré le faible développement des transports routiers fortement consommateurs de produits pétroliers. L'absence de prix de marché pour ces produits pétroliers explique cette différence d'efficacité mais rendra aussi difficile l'adaptation des industries fortement consommatrices.

Graphique 14

Consommation de pétrole par \$ de PIB
tonnes/million \$

Source : CPDP



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Dès lors, sur la voie de dématérialisation de l'économie, c'est à dire de baisse relative de la part des pondéreux dans la production et les échanges, ces économies pourraient - provisoirement - connaître une croissance économique générant celle de certains des trafics de pondéreux (produits pétroliers par exemple). Le graphique qui suit tente de poser de manière plus explicite le problème de la prévision de trafics de marchandises.

Il compare trois données : le trafic terrestre de 1989, et deux scénarios.

Le premier est établi tendanciuellement, c'est à dire qu'il suppose le maintien de l'intensité en transports (Transports/PIB) au niveau actuel. Le second suppose une intensité des transports comparable à celle des pays développés. Les résultats sont édifiants. Dans le second cas seules l'Autriche et la Hongrie retrouvent en 2020 des niveaux de trafics supérieurs à ceux de 1989. Dans le premier cas, des pays comme la Tchécoslovaquie auraient des trafics supérieurs à ceux, actuels, de la France... ce qui est bien évidemment difficilement imaginable, mais au surplus fantastiquement onéreux et probablement difficile à supporter dans un espace aussi restreint.

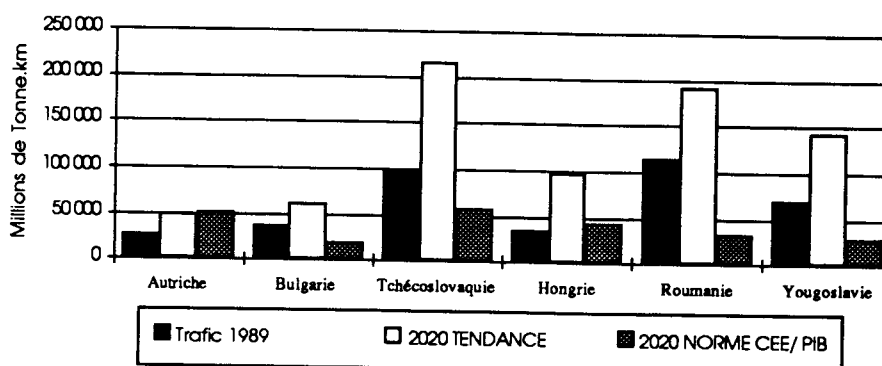
Graphique 15

Prévisions de trafic, quel modèle ?

Millions de t.km

© Patrice SALINI

PERSPECTIVES DE TRAFIC : QUEL MODELE ?



Il est clair que la situation de référence en 2020 ressemblera plus au second scénario qu'au premier, c'est à dire plus à la norme européenne, qu'à celle qui résulte d'une évolution tendancielle en fonction de la croissance économique.

L'adaptation du modèle physico-géographique de développement posera de graves problèmes de transition

Pour autant, comme nous l'avons suggéré plus haut, cette évolution fondamentale demandera une transition dont on ne sait si elle sera longue ou non.

Un premier signe peut être trouvé dans l'évolution des flux intra-zone CAEM qui étaient essentiellement basés sur l'échange de l'énergie Soviétique contre les produits manufacturés des pays de l'est, marquée par l'effondrement de l'économie pétrolière de la CEI. Mais il ne s'agit peut-être que d'un phénomène de restructuration, donc partiellement transitoire quoique extrêmement puissant.

D'autres signes, plus durables peuvent être trouvés dans l'évolution engagée ou prévue des structures productives.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

L'hypothèse est que cette période d'adaptation du modèle physico-géographique de développement économique posera à certains pays de graves problèmes de transition, et prendra donc du temps.

L'exemple de la sidérurgie Tchécoslovaque illustre parfaitement cette thèse :

Comme on le sait, la Tchécoslovaquie fait figure de pays fortement industrialisé. La république fédérative est actuellement le 3^e producteur d'acier de l'ex CAEM {27}, et possède un fort secteur mécanique.

La production d'acier de ce pays, qui atteignait il y encore peu près d'une tonne par habitant et par an est aujourd'hui de l'ordre de 700 kilos/habitant/an. Elle a cependant baissé de 4 millions de tonnes entre 1989 et 1991.

La part d'acier traité sur coulée continue est encore très faible, de même que l'acier à l'oxygène.

Le minerai de l'ex-URSS représente encore aujourd'hui 80 % de l'approvisionnement de la sidérurgie tchécoslovaque.

Cette situation devrait impliquer une croissance vive des importations de minerai de fer par voie maritime. Celui-ci pourrait être un triplement en 10 ans pour atteindre 3,25 millions de tonnes, d'après Océan Shipping Consultants {103}. Cette hypothèse est cohérente avec l'actuel recul de la production nationale de minerai de fer, et la recherche de minerais plus riches.

La sidérurgie est actuellement concentrée pour l'essentiel dans l'est du pays, dans les régions d'OSTRAVA et KOSICE, et pour les aciers spéciaux, dans l'Ouest à KLADNO.

Une analyse rapide des installations et des aménagements en cours {27,72} fait ressortir trois traits majeurs :

- les principales usines (KOSICE, TRINEC, KUNCICE, KLADNO, OSTROVA) ont des programmes conséquents de modernisation ou d'expansion en cours ou prévus.

- le gouvernement a décidé de favoriser la modernisation et la rationalisation de sa sidérurgie plutôt que son expansion (12,5 millions de tonnes prévus par les autorités en 2000-2005 d'après "Stahl und Eisen"). Cette orientation va conduire à une augmentation de la part relative des ferrailles et à l'abandon de l'acier Martin. Pour autant, les experts pensent que l'industrie sidérurgique de ce pays aura beaucoup de mal à améliorer ses structures. Par ailleurs, les sites sont très peu favorables, et un sureffectif considérable (productivité 2,5 fois moindre qu'en RFA) pèseront lourdement sur l'avenir. Ces éléments militent donc pour une rationalisation et une réorientation des flux.

Mais ils posent de manière extrêmement forte une double question :

- Le maintien d'une sidérurgie puissante, localisée de manière aussi peu optimale pourra-t-il être poursuivi ? Quel niveau de production est-il réaliste d'anticiper à moyen terme ?

- Le coût social d'une restructuration de l'appareil sidérurgique, même en y maintenant de hauts niveaux de production est tel qu'il suppose un véritable plan de reconversion touchant des régions entières. Quel plan peut-on envisager, quelles productions développer, quelle durée assigner au plan ?

Il s'agit là de questions stratégiques pour ce pays.

2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

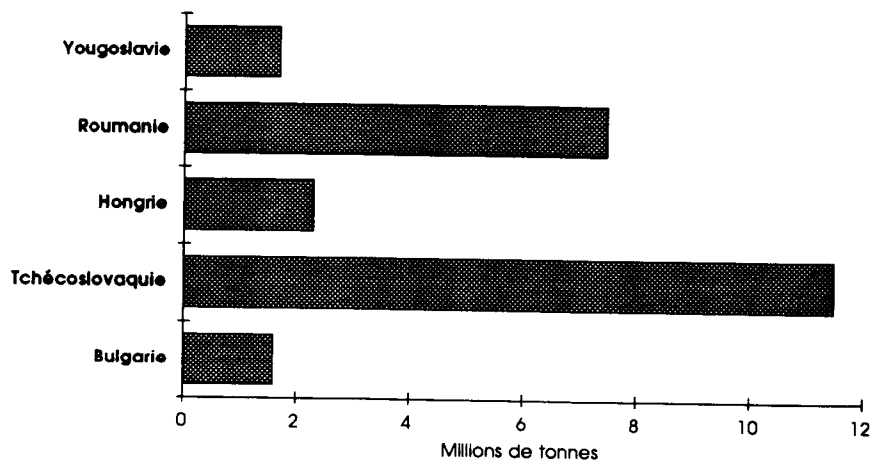
Graphique 16

Production d'acier brut en 1991

**Production
d'acier brut**

**1991
Millions de
tonnes**

**Statistiques
Nationales**



Or l'impact des solutions choisies ou imposées sera considérable par ses effets d'entraînement, en particulier sur le chemin de fer.

Comme on le voit, si des incertitudes majeures demeurent en ce qui concerne l'évolution des pays, celles-ci sont peut-être encore plus fortes pour certaines activités de base. Elles concernent en fait aussi bien les pays en transition, mais aussi un pays comme l'Autriche, dont la sidérurgie, considérée aujourd'hui comme l'une des plus modernes d'Europe a un avenir incertain (voir 78).

Nombre de ces incertitudes, plus encore que le scénario économique de référence, conditionnent la géographie des flux intéressant le Danube.

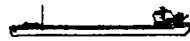
Des pôles stratégiques pour le Danube

L'avenir économique de certaines branches d'activité des pays danubiens comporte certains enjeux stratégiques du point de vue des trafics lourds, constituant le fonds de commerce potentiel du Danube.

Par ailleurs, les "portes maritimes" de cette région du monde, et leur capacité à structurer un hinterland, joueront certainement un rôle déterminant dans la géographie des flux.

La carte présentée ci-dessous permet de visualiser les enjeux géographiques.

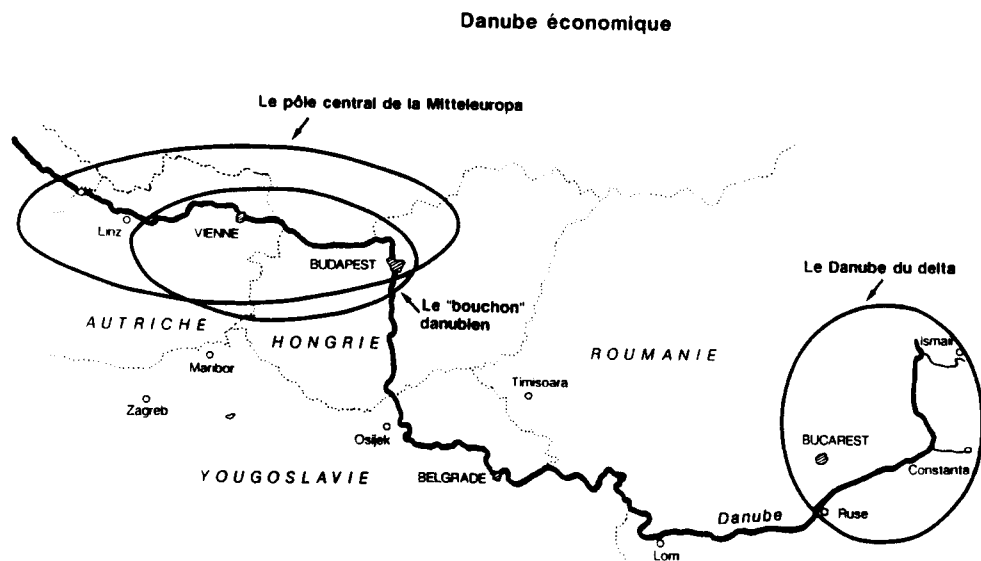
A l'Ouest, le pôle de la Mitteleuropa, entre Linz et Budapest, au centre le "bouchon danubien", qui coupe l'axe fluvial entra Budapest et Bratislava, à l'Est, le complexe du delta du Danube, de Constanza, et du canal Danube -Mer Noire, avec l'hinterland potentiel de Bucarest.

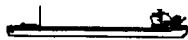


2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Carte N° 1 Danube économique

© Patrice SALINI





2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

On peut sérier les enjeux de ces pôles géographiques en descendant le Danube :

- **LINZ et sa sidérurgie** : Pour VOEST-ALPINE, le grand groupe sidérurgique autrichien, il y a deux scénarios principaux pour l'avenir de la sidérurgie du centre européen et donc de VOEST en Autriche. Ou bien cette sidérurgie peut survivre, en maintenant des importations importantes depuis l'UKRAINE, et en important plus de minerais provenant de l'hémisphère sud, et alors le DANUBE jouera un rôle important dans sa compétitivité. Ou bien la Sidérurgie centre-Européenne est condamnée à régresser au profit de celle des zones plus proches des mines ou des ports. L'avantage technologique de VOEST (part de coulée continue proche de 100 %) est important, mais il doit être en permanence consolidé pour sauvegarder l'activité sidérurgique. Rappelons que l'activité sidérurgique Autrichienne porte sur 4 à 5 millions de tonnes d'acier. Dans l'hypothèse la plus favorable, l'apport du DANUBE en minerais peut augmenter pour atteindre 3 à 4 millions de tonnes/an. Mais pour VOEST-ALPINE les conditions actuelles de navigation vers l'EST ne permettent pas de faire passer beaucoup plus de 2 à 3 millions de tonnes/an. Le port de Constanza est clairement, dans l'hypothèse d'un scénario de développement, un facteur de compétitivité permettant l'acheminement de minerais Ukrainiens ou Australiens, ou d'Afrique du Sud, ce que VOEST-ALPINE a déjà intégré dans sa stratégie par rapport à Constanza (Modernisation du quai à vrac secs). D'autres trafics peuvent évidemment évoluer positivement, consécutivement à l'ouverture du canal Rhin-Main-Danube. Les prévisions établies par le bureau néerlandais NEA [14,87] font état d'un potentiel important, mais comprenant une part non négligeable de minerais qui peuvent aussi bien arriver par l'est que par l'ouest.

L'essentiel du trafic actuel et futur de LINZ est lié à la sidérurgie et à son approvisionnement en énergie. Or, d'une certaine manière, les incertitudes relatives aux concurrents ou aux partenaires tchécoslovaques et hongrois peuvent favoriser Voest-Alpine. Elles peuvent positionner de manière très compétitive la sidérurgie de LINZ et sur le marché de BRATISLAVA et sa région. Cependant, cet hinterland est de faible ampleur, et devrait être vivement contesté par la sidérurgie de DUNAÚJVÁROS, qui est, comme celle de LINZ, confrontée à la concurrence des sidérurgies au bord de l'eau.

Si elle devait intervenir, une pénétration de Voest sur le marché tchécoslovaque porterait cependant sur des demi-produits, plus difficiles d'accès pour la voie d'eau.

Au total, l'évolution de la sidérurgie tchécoslovaque devrait conduire à une disparition des transports de minerai via le Danube, et un développement des importations de 1/2 produits laminés pouvant emprunter le fleuve. (1/2 à 1 million de tonnes).

Le solde net pour la voie fluviale est donc extrêmement difficile à évaluer.

Conclusion

Dans le cas d'un scénario optimiste, un développement du port de Constanza, et un aménagement du Danube, le volume de trafic pourrait représenter, aux conditions économiques actuelles, 3 à 4 millions de tonnes d'importations via Constanza. Le volume de trafic sera augmenté de 1/2 produits sidérurgiques vers Bratislava de l'ordre de 500 000 Tonnes, dont le transport n'est pas entravé par le bouchon.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Dans le cas d'un scénario optimiste sans aménagement du Danube, le trafic ne pas excéder 3 millions de tonnes, une partie, sinon la totalité pouvant basculer sur Rotterdam. L'aménagement du bouchon danubien améliorant d'environ 1 million de tonnes le trafic du Danube en trafic de minerais pour Linz.

Un scénario le plus pessimiste conduit à la disparition pure et simple de l'industrie sidérurgique autrichienne.

-Vienne et sa région : Ce pôle constitue un enjeu différent pour le trafic. Il s'agit d'abord d'un important pôle urbain proche de 2 millions d'habitants. A ce titre, il génère les trafics traditionnels de biens de consommation et d'équipement. L'actuel port de Vienne n'est pas utilisé exclusivement pour des activités portuaires fluviales, mais comme vaste zone d'entrepôt, stockage, groupage - dégroupage. Les seuls trafics structurés concernent l'expéditions de produits métallurgiques en transport international (moins de 200 000 tonnes), un trafic de produits pétroliers raffinés à l'importation (700 000 tonnes) et en cabotage vers LINZ (180 000 tonnes), et un trafic de ciment depuis LINZ (140 000 tonnes). Rappelons ici que la raffinerie de SCHWECHAT (près de VIENNE) a une capacité de 9,7 millions de tonnes (14 millions en 1978), ce qui représente la totalité des besoins autrichiens en volume.

La perspective des trafics fluviaux ne peut être reliée qu'à une évolution structurelle profonde des trafics dans les pays européens. Pour le reste, la perspective d'une connexion entre les réseaux d'oléoducs de l'est et de l'ouest devrait en outre faire disparaître les trafics pétroliers danubiens dans cette région.

On rappellera en effet que, parmi les projets pour l'interconnexion des deux grands réseaux d'oléoducs Ouest et Est figurent :

- la liaison entre INGOLSTADT et les raffineries de LITVINOV et KRAPULY, au nord-ouest de la Tchécoslovaquie ;
- la liaison entre SCHWECHAT (dans la banlieue de VIENNE) et BRATISLAVA, connectant BRATISLAVA aux deux axes AWP et TAL ;
- une connexion entre SCHWECHAT-BRATISLAVA et les raffineries hongroises (BUDAPEST).

Conclusion

Pour résumer les perspectives, pour la zone de Vienne, il semble acquis que les trafics de pondéreux ne pourront guère progresser, en dehors d'une évolution tendancielle pour les ciments, céréales, le bois, les métaux (estimés aujourd'hui à moins d'un million de tonnes). Une élasticité égale à 0,7 par rapport à la croissance économique autrichienne, bien qu'optimiste peut être retenue. Certains trafics, comme par exemple le transport d'automobiles ou de conteneurs sur le Danube sont envisageables, tant vers l'est que vers l'ouest. Néanmoins, le principal centre de production automobile d'Autriche est à GRAZ (STEYR) au sud de l'Autriche trop au sud pour être lié au Danube, par ailleurs, le transport de conteneurs sur le DANUBE ne semble pas compétitif aujourd'hui par rapport à une liaison sur TRIESTE. Il ne semble pas que l'amélioration des conditions de navigation change grand-chose à cet état de fait.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

- **Bratislava et la Slovaquie** : le trafic danubien effectué en Slovaquie représente environ 8 millions de tonnes. Sur cet ensemble 2,5 millions de tonnes seulement intéressent le trafic international. Le solde est constitué de transports de sables et graviers à courte distance et en cabotage à une distance moyenne de 19 kilomètres. Selon toute évidence la Slovaquie utilise essentiellement la voie danubienne pour importer des minerais et des ferrailles de l'ex-Union Soviétique (vraisemblablement ukrainiens) via Killia et Reni, et réexporter ferrailles et métaux vers Reni, Izmaïl et surtout Linz.

L'utilisation actuelle du Danube est donc fondamentalement concentrée sur deux segments de marché : le secteur du Bâtiment et des travaux publics (dont le dragage du fleuve !) et le secteur sidérurgique (dont le second client est le bâtiment) {10,11,72}.

Or le minerai de l'ex-URSS représente encore aujourd'hui 80 % de l'approvisionnement de la sidérurgie tchécoslovaque dont environ 1,3 millions de tonnes par le fleuve. Comme on l'a dit plus haut, cette situation devrait conduire des importations croissantes de minerai de fer par voie maritime (pour atteindre 3,25 millions de tonnes dans 10 ans d'après Océan Shipping Consultants {103}). Par ailleurs, seule la sidérurgie de KOSICE (slovaquie orientale) semble aujourd'hui compétitive. Les centres de Moravie (OSTROVA, VIKTOVICE et TRINEC) sont dans une situation très difficile, et représentent environ 75 % de la production nationale. La situation géographique du pôle dont le développement (ou le maintien) est le plus probable exclut formellement le recours au Danube.

Par ailleurs, l'évolution du secteur automobile {28} peut ouvrir quelques perspectives.

En effet, le groupe VAG a conclu en mars 1991 un accord avec le gouvernement slovaque pour collaborer avec l'entreprise Bratislavske Automotilové Závody (BAZ) Cet accord porte sur la production de boîtes de vitesses (1300/jour) et de voitures PASSAT (30.000/an).

Cette réorientation du groupe BAZ, créatrice de 2500 emplois à court terme pourrait créer un courant de trafic sur le Danube en direction de l'Autriche et de l'Allemagne. Il demeurera très faible en tonnes. On sait par ailleurs en effet que la production de véhicules a atteint en 1990 plus de 240 000 véhicules, et l'on table sur une progression du parc de 4 % par an environ, grâce à une double progression du revenu et de la démographie.

Conclusion

En conclusion, pour la région de BRATISLAVA, l'évolution de la sidérurgie tchécoslovaque devrait conduire à une disparition des transports de minerai via le Danube, (-1,3 million de tonnes) et un développement des importations de 1/2 produits laminés pouvant emprunter le fleuve. (1/2 à 1 million de tonnes et élasticité faible par rapport à la croissance {0,5}). La croissance des trafics de cabotage (sables) devrait se poursuivre, tant que les travaux de régularisation du Danube ne sont pas achevés dans cette zone. Ils devront néanmoins être révisés dans chaque cas à la baisse lorsque les travaux en cours seront terminés. Rappelons que le volume de transport, dragages et apports de pierres, sables et graviers est estimé sur le secteur intéressant la Tchécoslovaquie à environ 20 millions de mètres-cubes pour les 10 années de programme 1981-1990.

Les trafics de produits divers, quelque soient les perspectives ne peuvent être très importants en raison de la faible population de l'hinterland danubiens... à l'exception du transport d'automobiles.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

- **Budapest et la Hongrie** : L'une des grandes spécificités hongroises, est de disposer d'une structure spatiale mono-centrique, organisée autour du pôle de BUDAPEST (9). Bien que cette agglomération de BUDAPEST regroupe plus de 2 millions d'habitants, et soit essentiellement spécialisé dans des industries légères et que l'industrie légère et alimentaire, ne représentait guère, en 1981- dernière donnée disponible -, que 39 % de " l'industrie socialiste ", BUDAPEST regroupait à cette époque 30 % des emplois industriels.

Par ailleurs, les ressources minières sont généralement situées loin du Danube, à l'exception des gisements de lignite de TATABANYA et OROSZLANY, situés au sud-est de KOMAROM. Deux raffineries fonctionnent le long du Danube, l'une à KOMAROM, l'autre à SZAZHALOMBATTA, au sud-ouest de BUDAPEST.

L'activité sidérurgique la plus moderne est située le long du Danube à DUNAUJVAROS, au sud de BUDAPEST (26,72). Initialement, cette unité de production avait été localisée ainsi pour pouvoir disposer des importations de minerai soviétique via le Danube, et des minerais de charbon à coke de MECSEK. Cette usine - d'une capacité de 1,5 millions de tonnes par an - a été localisée à mi-chemin entre BUDAPEST et MECSEK.

Cette situation a évolué puisque l'usine est alimentée de boulettes indiennes, et que des minerais de fer australiens, suédois et brésiliens devraient être importés. Le charbon à coke provient de MECSEK, mais également de Tchécoslovaquie, et de l'Ouest (minerai plus riche). Le développement de Joint-Ventures avec des sidérurgies de l'ouest est en cours. Cette usine demeure le pôle sidérurgique dont le maintien voire le développement, est le plus probable à moyen terme.

Enfin, la Hongrie demeure un important producteur de céréales (blé en particulier), aux bons rendements, et largement exportateur (74).

Ces données méritent d'être rapprochées du trafic des ports hongrois, qui viennent d'ailleurs de faire l'objet d'une étude (119) (KTI-VATI-TERRA).

Tableau 8
Superficie et
production de
céréales en
1989

Sources :
World Agriculture
4-1991

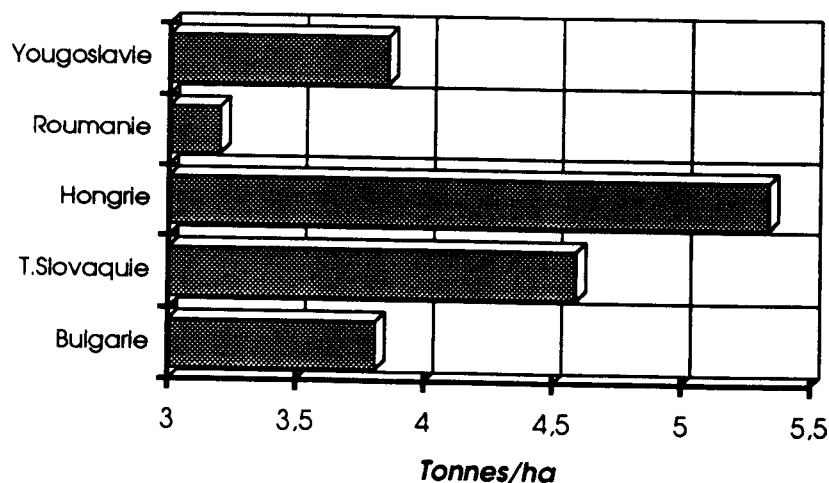
	Superficie (1000 ha)	Production (1000 tonnes)
Bulgarie	2 106	8 025
T.Slovaquie	2 555	11 730
Hongrie	2 746	14 660
Roumanie	6 027	19 286
Yougoslavie	4 182	16 118

2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Graphique 17
Productivité à l'hectare

1989

Sources : World Agriculture (125)



L'ensemble des ports hongrois supportent un important trafic de cabotage de minéraux bruts (environ 6 à 7 millions de tonnes de sables, graviers, etc...), déchargés principalement à BUDAPEST et MOHACS - BAJA. Rappelons que les prévisions de travaux sur le Danube pour la période 1981-1990 entre Ipoly et la frontière yougoslave faisaient état d'environ 18 millions de mètres cubes de matériaux éloignés ou mis en place.

Les principaux trafics sortant du pays concernent les céréales (300 000 tonnes environ via BAJA et DUNAUJVAROS), le pétrole brut (Via BUDAPEST 500 000 tonnes, GYOR 150 000 tonnes, et SZÖNY - AMASFÜZITO 130 000 tonnes), et les produits métallurgiques (660 000 tonnes provenant pour 370 000 tonnes de BUDAPEST-CSEPEL et pour plus de 210 000 tonnes de DUNAUJVAROS). Le principal trafic entrant est constitué de minerai de fer et de ferrailles (1 100 000 tonnes destinés pour 95 % à l'usine de DUNAUJVAROS).

Conclusion

Si l'on met de côté les trafics de cabotage de sables et graviers provenant du dragage du Danube et des travaux de régularisation, les perspectives d'évolution du trafic semblent devoir être optimistes, en particulier vers ou depuis l'aval du fleuve (zone située au sud de BUDAPEST). En effet, les exportations de céréales devraient pouvoir reprendre après les hésitations dues aux problèmes rencontrés par la CEI. Les volumes empruntant le Danube pourraient augmenter très sensiblement et transiter par CONSTANZA (1 à 3,5 millions de tonnes). Par ailleurs, bien que la sidérurgie de DUNAUJVAROS soit confrontée au même problème géographique que celle de LINZ, celle-ci est la seule qui soit véritablement susceptible de se développer en Hongrie. Enfin, elle bénéficierait sans doute des difficultés de navigation en amont du fleuve si les travaux recommandés n'étaient pas réalisés. La stratégie de VOEST, en s'intéressant à ce site, est peut-être extrêmement clairvoyante en la matière. Le volume de minerais importés par mer pourrait ainsi atteindre près de 2 millions de tonnes vers 2000. Une telle évolution demande d'importantes modifications du port de DUNAUJVAROS, construit de manière curieuse sur un bras mort du Danube, et imposant une navette ferroviaire de 14 km entre le port et les laminoirs.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Les perspectives offertes par le port franc de CSEPEL-BUDAPEST, qui fait l'objet de projets de développement, sont de nature différentes. CSEPEL peut, à condition d'être convenablement intégré aux plans d'aménagement et de modernisation des réseaux ferroviaires et routiers, devenir le pôle logistique majeur de Hongrie. Il pourrait être l'un des points d'appui du trafic de conteneurs, voire de camions en RO-RO vers la mer Noire, si celui-ci trouve des conditions économiques et politiques propices à son développement.

-La Voivodine et la région de Belgrade :

La région traversée par le Danube est essentiellement constituée de la VOIVODINE et de l'agglomération de BELGRADE (1,5 millions d'habitants) au nord-ouest de la Serbie. La VOIVODINE représente 8,6 % de la population de l'ex-Yougoslavie, environ 11 % du Produit social et de la production industrielle... et près du 1/4 de la production agricole. Son revenu par tête est supérieur de 20 % à la moyenne de l'ancien pays, et comparable à celui de la Croatie {40,118}.

LA VOIVODINE est essentiellement une région agricole développée productrice de blé et de Maïs (2 millions de tonnes par an pour chaque céréale) et aux rendements importants. Cette province autonome à forte minorité hongroise possède des gisements de gaz et de pétrole (production de 1 Million de tonnes/an).

La capitale Serbe, BELGRADE, dispose d'une puissante industrie agroalimentaire (Privredni Kombinat). L'usine sidérurgique de SMEDEREVO est la seule située sur le Danube. La SERBIE dispose de ressources énergétiques importantes grâce au complexe des Portes de Fer (33 GKWH en 1990) et à sa production de charbon (35 millions de tonnes/an).

Le trafic des ports danubiens est caractérisé une fois encore par l'importance du cabotage de minéraux bruts et de pétrole (vers SMEDEREVO & BELGRADE). Les flux internationaux les plus caractéristiques concernent les importations de minerai de fer (670 000 tonnes essentiellement à SMEDEREVO), de charbon (550 000 tonnes essentiellement à VUKOVAR avant les événements), et des engrais (550 000 tonnes à PAHOVO). Elles portent également sur des échanges croisés de produits métallurgiques (Export 700 000 tonnes, Import 1 100 000 tonnes).

Conclusion

La désorganisation de l'économie de l'ex-yougoslavie rend encore plus difficiles les perspectives de trafic. Les rendements actuels de la production agricole laissent présager une évolution modérée des niveaux de production en VOIVODINE. Seuls des redéploiements consécutifs au démantèlement yougoslave peuvent générer des flux céréaliers nouveaux sur le Danube. De même, l'avenir des trafics pétroliers est posé, et il n'est pas impossible que la SERBIE persiste dans la recherche de ravitaillement via la ROUMANIE (ou la HONGRIE ??), au lieu des approvisionnements -provisoirement interrompus- via la CROATIE. La voie danubienne, pourrait, au moins pour un temps, connaître des trafics pétroliers importants. Ils ne devraient pas résister cependant à la concurrence des conduites qui devraient compléter le maillage du réseau européen. Un diagnostic sur l'avenir de la production sidérurgique de SMEDEREVO est actuellement très difficile.

Au total, le potentiel lié au développement de BELGRADE et de NOVI-SAD semble être le seul - faible - facteur de croissance des trafics. Mais ils demeurent très concurrents.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

- **Le nord de la Bulgarie** : Outre le fait que la Bulgarie ait développé des trafics "originaux" de transport en RO-RO sur le Danube, depuis l'Allemagne et l'Autriche, et que la SOMAT (firme de transport routier nationale) se soit consacrée depuis de nombreuses années au transport vers les pays du moyen orient, ce pays dispose de peu de relations avec l'économie danubienne. Par ailleurs, les ports de VARNA (300 000 habitants, et BURGAS 190 000 habitants) peuvent espérer concurrencer partiellement CONSTANZA, et contrebalancent l'attractivité du Danube. Enfin, les centres de production de base sont généralement implantés autour de SOFIA et PLOVDIV, loin du Danube. Le trafic des ports du pays -mis à part l'habituel cabotage de minéraux bruts- porte pour l'essentiel sur des importations de ferrailles et de minerai de fer (1,6 million de tonnes, 1,4 millions de tonnes étant cabotés à LOM), de produits métallurgiques (900 000 tonnes) et de charbon (1 million de tonnes, dont 700 000 tonnes via ROUSSE). Ces trafics ont essentiellement pour origine RENI, sur le delta. Cependant, ces flux alimentent une métallurgie (VIDIN-ROUSSE) ou concourent à l'activité d'une sidérurgie considérée comme mal localisée (SOFIA, KREMITLOVTZI, PERNIK), dépendante des minerais de fer et de charbon de l'ex URSS. L'échec du développement d'une sidérurgie localisée au bord de l'eau à BURGAS (Mer-noire) laisse les experts perplexes sur l'avenir de cette activité en Bulgarie. En fait, les pôles de transformation métallurgique de ROUSSE et VIDIN demeurent les seules ouvertures majeures vers le nord. La production agricole de la plaine danubienne est orientée vers l'approvisionnement des villes du sud et l'exportation via les ports bulgares de la mer noire. Le faible rendement agricole, malgré un niveau d'irrigation considérable laisse présager une augmentation potentielle de la production. La question qui se pose dès lors, est de savoir si la Bulgarie peut choisir de s'appuyer sur le port de CONSTANZA et le Danube pour soutenir ses exportations agricoles. Dans cette hypothèse, un trafic de 0,5 à 1 million de tonnes pourrait - à terme - emprunter cette voie. Des trafics d'engrais devraient se développer dans cette perspective sur le Danube (200 000 tonnes).

Conclusion

En résumé, le principal trafic actuel entre la Bulgarie et l'ex-URSS est largement artificiel. Pour autant, si les industries de transformation de VIDIN et ROUSSE devaient être maintenues, la double voie du delta et de CONSTANZA pourraient permettre une diversification des origines des minerais et surtout des demi-produits. Un trafic nouveau de produits agricoles et d'engrais pourrait emprunter dans l'avenir le Danube. L'ensemble de ces trafics peut représenter un flux nouveau de l'ordre de 1 millions de tonnes. A ces chiffres peuvent s'ajouter des trafics RO-RO en transit vers le Moyen-Orient via ROUSSE et VARNA, dont la compétitivité ne peut résulter que d'une maîtrise du pavillon routier bulgare.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

- **La Roumanie** : L'économie roumaine {117} est caractérisée par :

- un très important potentiel agricole, constitué par la plaine valache;
- une industrie sidérurgique puissante, majoritairement située au bord du Danube ;
- des cimenteries dont les plus grandes ont été constituées pour mener à bien la politique de grands travaux du précédent régime, comme le canal de CERNAVODA ;
- une industrie chimique puissante mais obsolète.

Le Danube joue donc, ou peut jouer un rôle particulier dans cette économie, d'autant que, la réalisation du canal Danube-Mer Noire pose dans des termes nouveaux les relations entre le port de CONSTANZA et son hinterland {113}.

Ce port constitue en effet l'un des pôles autour duquel de nombreux trafics peuvent se structurer. C'est la stratégie du port sud ou "PORT FRANC", ce dernier visant à prendre une place importante sur le courant de trafic entre l'Europe et l'Asie. Actuellement, la faiblesse de son hinterland empêche un développement qui devrait être spectaculaire. L'essor agricole, une amélioration des voies de communication routières, l'achèvement de l'autoroute Bucarest - Constanza et le renforcement de l'axe Bulgarie - Giurgiu - Braila - Galati - Ukraine, peuvent contribuer à l'approfondissement du rôle de ce port. Un tel renforcement ne peut qu'être favorable à une utilisation de la voie danubienne.

L'analyse des trafics actuels des ports roumains reflète la quantité de draguage liée proportionnellement à la longueur roumaine du fleuve . Au delà, les trafics actuels sont constitués essentiellement d'importations de minerais de fer (6 millions de tonnes à GALATI), et de charbon (3 millions de tonnes à GALATI également). Ce même site est à l'origine de l'essentiel des exportations de métaux avec BRAILA. Ce dernier port importe quelque 300 000 tonnes de céréales. Des minerais non-ferreux sont importés via TULCEA (800 000 tonnes). GALATI est également exportateur de bois (500 000 tonnes). TURNU-MAGURELE expédiant près de 100 000 tonnes d'engrais en cabotage. Comme on le voit, ces trafics sont à la fois très importateurs, et sont liés essentiellement à la sidérurgie du delta du Danube.

La sidérurgie Roumaine de GALATI et de CALARASI est considérée comme rentable et bien localisée. Elle assure en effet l'essentiel de l'approvisionnement du pays après l'effondrement de la production des unités de l'ouest du pays, situées près des mines de fer de GHELARI et TELIUC. La production est en effet passée de 14,4 millions de tonnes en 1989 à 7,5 millions de tonnes en 1991.

Les flux liés à l'activité des centres sidérurgiques de l'est du pays demeureront essentiellement sur le cours maritime du Danube, et entre CONSTANZA et ces sites.

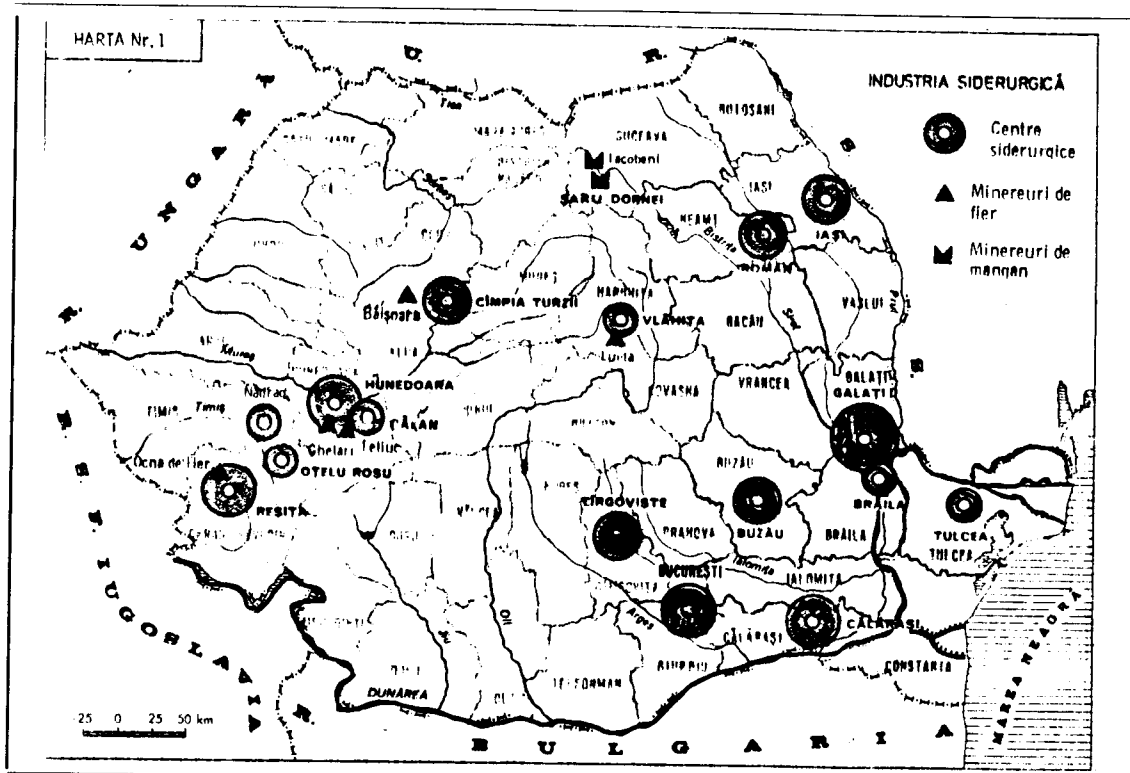
On peut s'interroger sur l'intérêt, à terme, d'un développement d'activités sidérurgiques directement sur la côte, de manière à assurer un approvisionnement maritime direct des usines. En effet, l'approvisionnement en navires fluvio-maritimes (dans le meilleur des cas) ne permet pas d'obtenir les meilleures cotations maritimes. Recentrée sur les côtes, la sidérurgie Roumaine occuperait ainsi une place de choix pour assurer un nouveau développement.

2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Pour autant, celle-ci ne générerait que peu de trafics danubiens de matières premières... Par contre elle pourrait générer des courants de trafics de produits finis vers l'amont. Au total, les perspectives ouvertes par VOEST sur le port de CONSTANZA, et celles de la sidérurgie de GALATI et CALARASI peuvent générer de forts courants de trafics de minerais et de produits finis. Les ordres de grandeur pour les seules industries roumaines peuvent être supérieures à 10 millions de tonnes de minerai de fer (+ 4 millions de tonnes).

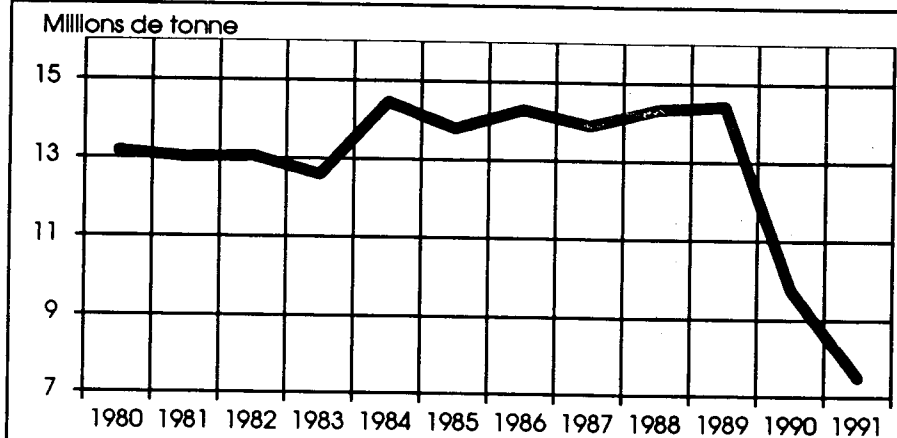
Carte N ° 5 Industrie sidérurgique roumaine

© Tufescu, Giurcaneanu, Mierla in *Geografia Romaniei*



Graphique 18
Production
d'acier brut en
Roumanie

1980-1991
OCDE



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

L'agriculture constitue l'une des richesses potentielles de la Roumanie. La plaine roumaine bénéficie en effet d'excellentes conditions parmi lesquelles une irrigation importante. A l'heure actuelle les niveaux de production sont très en deca de ce qu'il devraient être. On estime en général que les rendements à l'hectare pourraient doubler. Dans cette hypothèse, la Roumanie retrouverait son statut de grenier à blé, et elle redeviendrait structurellement exportatrice. Cela implique que ce pays réutilise sa propre production d'engrais. Les potentialités de trafic seraient très considérables, probablement de plusieurs millions de tonnes.

Les deux tableaux suivants illustrent la politique menée par le régime du Conducator en matière d'engrais, aboutissant à une régression de la production et des rendements agricoles roumains.

Tableau 10 : Phosphates Source : ISL BREMEN 1990, FAO, BASF	1000 tonnes	1978/1979	1986/1987	1987/1988
	Production de phosphates	660	790	690
	Exportations de phosphates	100	300	300
	% export	15,2%	38,0%	43,5%

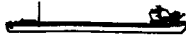
Tableau 11: Engrais azotés Source : Idem	1000 tonnes	1978/1979	1986/1987	1987/1988
	Production d'engrais azotés	1723	1900	1916
	Exportations d'engrais azotés	795	1160	1196
	% export	46,1%	61,1%	62,4%

La chimie, qui doit être retechnologisée, peut constituer un pôle d'exportations, peut-être d'engrais vers l'Allemagne et l'Europe centrale. Actuellement le transport ferroviaire joue un rôle prépondérant sur ce marché.

Enfin, la Roumanie dispose d'une forte capacité de raffinage, ainsi comme on l'a dit d'un fort potentiel cimentier. Les sites potentiellement exportateurs sont cependant situés près de CONSTANZA et emprunteront donc la mer.

Conclusion Les conclusions que l'on peut tirer de cette analyse des potentialités roumaines se résument de manière extrêmement simple. Il s'agit certainement d'un potentiel supplémentaire de plusieurs millions de tonnes, 10 à 21 millions de tonnes, mais dont l'orientation est très marquée vers la mer noire, le port de Constanza et GALATI. Certains trafics pourraient franchir les portes de fer, en particulier pour concurrencer les productions sidérurgiques centre-européennes, désavantagées par l'éloignement des sites portuaires.

En réalité, comme on l'a dit, c'est autour du double avenir de l'agriculture roumaine et du complexe industrialo-portuaire de CONSTANZA et du delta que se joue en grande partie l'avenir de cette zone du Danube en tant que voie de communication. Pour mégalomane qu'elle soit, la réalisation du canal entre CERNAVODA et CONSTANZA, et la réalisation -grâce aux déblais du canal -d'un port sud (port franc) ouvrent des perspectives inaccessibles autrement. Il est à souligner que, pour l'essentiel ces trafics sont en général peu gênés par les variations de niveau d'eau.



2. L'économie danubienne et le potentiel de trafic...

Conclusion

Conclusions du chapitre 2 :

La principale idée que l'on peut tirer de cette analyse c'est que les potentialités de développement de l'artère danubienne sont orientées sur la Mer Noire, tout en étant incertaines.

Grace au port de Constanza, l'augmentation du trafic en Roumanie pourrait atteindre **22,5 millions de tonnes à l'horizon de 2020 dont seulement 1,8 million de tonnes transitent à travers le bouchon danubien.**

Si ce potentiel existe, il n'est pas acquis pour autant. La crise du chemin de fer ne pourra pas ne pas se traduire par une concurrence accrue, plus vive au niveau tarifaire. Dès lors les reports de trafics, voire les inductions, sont donc fragiles. A contrario, le retard infrastructurel, les difficultés de passage aux frontières sont autant de chances pour le Danube, aussi bien pour le trafic pondéreux que pour le trafic RO-RO de camions. Axe finalement commode bien que lent, le fleuve constitue une extraordinaire réserve de capacité au demeurant peu onéreuse.

Le rôle de l'amélioration des conditions de navigation dans ces perspectives est limité et circonscrit.

Il semble essentiellement concentré sur l'axe Budapest-Vienne, véritable bouchon, mais il est dès lors assez faible par rapport à l'ensemble des trafics. Il reste qu'à plus long terme, il n'est pas absurde de penser que cet axe fluvial puisse justement jouer un rôle plus important dans l'économie centre-européenne, face à l'expansion des échanges entre les grands pôles urbains que sont Linz, Vienne, Bratislava et Budapest.

3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Chapitre 3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Les trafics et le calcul des avantages pour la navigation

Le chapitre 2 a permis de déterminer un certain nombre de tendances relatives au potentiel de trafic.

Notre analyse permet d'envisager une matrice Origine-Destination théorique à l'horizon de 2020 dans un scénario optimiste.

Le développement en parallèle des trois industries sidérurgiques (Autriche, Slovaquie, Hongrie) ne paraît pas réaliste après l'aménagement du Danube, on ne gardera donc pas le cumul du trafic de ces trois sidérurgies mais plutôt l'hypothèse du chapitre 2 (disparition de la sidérurgie Slovaquie).

Tableau 12 : Prévisions de trafic à l'horizon 2020

Milliards de tonnes-km

Milliards de tonnes.km										
	Autriche	Bulgarie	Tchéco.	Allemagne	Hongrie	Roumanie	CEI	Serbie	Autres	Total
Autriche	0,1		0,1	0,6			2,3	0,1		3,2
Bulgarie	0,1			0,1		0,4	0,3			0,9
T.Slovaquie	0,2	0,1	0,1			0,5	1,4	0,2	0,2	2,7
Allemagne	0,5							0,1		0,6
Hongrie	0,3			0,4	0,3	5,5	1,5			8,0
Roumanie	3,1			0,5	6,0	5,1		2,1	0,4	17,2
CEI	5,4	1,3		0,1	2,4		0,7	3,0	0,2	13,1
Serbie	0,2		0,2	0,5		3,6	1,1	1,4		7,0
Autres	0,3		0,1			2,1	0,3			2,8
Total	10,2	1,4	0,5	2,2	8,7	17,2	7,6	6,9	0,8	55,5

Tableau 13
Modification de trafic 1989-2020

Origine	Destination	10 ⁶ t	10 ⁹ tk	Observations
Allemagne	Autriche	2,0	0,5	RMD
Autriche	Allemagne	2,0	0,5	RMD
Bulgarie	Roumanie	1,0	0,4	Prod. Agri. vers Constanza
Hongrie	Roumanie	3,3	5,5	Prod. Agri. vers Constanza
Roumanie	Hongrie	3,6	6,0	Minerais de Constanza et Engrais
Roumanie	Roumanie	7,5	1,5	Prod. Agri. vers Constanza
Roumanie	Yougoslavie	1,9	2,0	Produits pétroliers et charbons
Yougoslavie	Roumanie	3,4	3,6	Prod. Agri. vers Constanza
Autriche	T.Slovaquie	0,5	0,1	Demi-produits sidérurgiques
CEI-Ukraine	T.Slovaquie	-1,3	-2,6	Disparitions
Hors aménagement du bouchon		23,9	17,5	
Roumanie	Autriche	1,5	3,0	Minerais via Constanza
T.Slovaquie	Roumanie	0,3	0,5	Induction de trafic
Avec aménagement du bouchon		1,8	3,5	

3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Le trafic serait ainsi d'environ 55,5 Milliards de tonnes-km, et comprendrait 11 milliards de tonnes-km "induits" ou reportés d'autres modes. Le reste du gain de trafic peut être relié à l'évolution économique, et être considéré comme indépendant de l'aménagement de Danube.

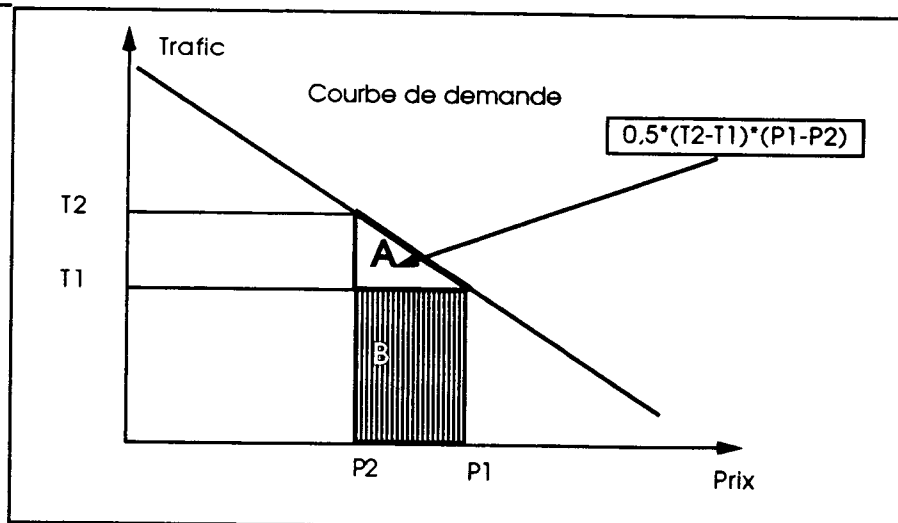
Le trafic global doit être décomposé en trois catégories :

- La première est constituée des flux qui ne bénéficieraient pratiquement pas de nouveaux aménagements sur le Danube, et en particulier entre Vienne et Budapest.

- La seconde est constituée des flux qui emploieraient de toutes façons le Danube, mais bénéficieraient, en cas d'aménagement d'un avantage lié à la possibilité d'employer des convois plus chargés et plus réguliers (baisse des chômages). Cet avantage a été estimé en moyenne à l'écart de prix de revient entre des transports de 2500 tonnes, et des convois poussés de 8000 tonnes. Cet écart devrait être effectivement comparable à l'écart de coût généralisé comprenant l'ensemble des composantes de coût pour la totalité de la chaîne de transport.

- La dernière catégorie regroupe les trafics induits et ceux reportés d'autres modes de transport. Il est d'usage de considérer que l'avantage est égal au demi produit de l'écart de coût généralisé de transport par le trafic considéré. Il ne faut pas prendre **par erreur** comme écart de coûts la différence entre les prix de revient moyens des différents modes de transport.

Graphique 20
Détermination du sur-plus (A+B)



En effet, le transfert modal se fait "le long" d'une courbe de demande. Il est extrêmement difficile d'admettre que l'écart entre les coûts généralisés - pour les usagers - entre le transport routier ou ferroviaire et le transport fluvial sur le Danube nouvellement aménagé soit sensiblement plus fort que l'écart de prix de revient entre - par exemple - des transports fluviaux de 2500 tonnes et des convois poussés de 8000 tonnes.

En effet, au strict plan des prix de transport, celui des transports fluviaux de 2500 tonnes est inférieur à celui de la route et du rail aux distances qui nous intéressent.

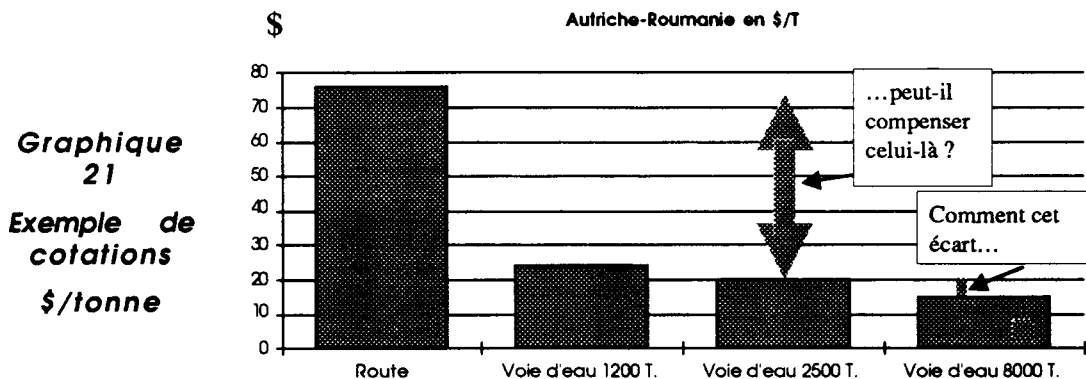
3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Le choix modal se fait donc actuellement sur d'autres bases, le "**coût généralisé**" intégrant les sur-coûts de manutention, et la moindre vitesse et régularité. En termes de coût généralisé donc, ces modes concurrents sont moins chers.

Mais il est clair que le report vers la voie d'eau fait perdre ces avantages. Or, ces derniers étaient nécessairement très élevés compte tenu de la différence importante de coût entre le transport principal fluvial et routier ou ferroviaire, et la relative modicité des coûts de manutention.

Concrètement, cela signifie que si un transfert s'effectue de la route vers la voie d'eau à la suite d'un aménagement du Danube, les avantages de la route ou du fer "valent" au plus l'écart de prix de revient entre des transports fluviaux *avant et après* aménagement... aux problèmes de régularité près.

Considérer les choses de manière différente, dans la mesure où le Danube existe déjà, consisterait à survaloriser les trafics reportés par rapport aux trafics induits ou anciens sans justification économique sérieuse.



Les avantages pour la navigation ne compensent pas le coût d'aménagement

Les paramètres de prix et de coût qui ont été retenus correspondent à une synthèse des cotations fluviales sur le marché danubien international, et des évaluations provenant du Bureau NEA (Pays Bas - études Rhin-Main-Danube), de l'OEST et de François LILLE (France).

Il s'agit de cotations réalistes, en ce qu'elles correspondent à des pratiques de marché, et non aux cotations pratiquées en monnaies non-convertibles. L'importance des trafics induits (11 milliards de tkms) doit être reliée au rôle déterminant des dépenses d'acheminement terrestre dans les touchés maritimes et la localisation des activités lourdes. Le caractère extrêmement dégressif du prix des navires de mer en fonction de leur taille, conduit à utiliser des gros porteurs pour acheminer par exemple des minerais lointains.

Les coûts maritimes sont souvent inférieurs aux coûts terrestres, le coût de transport représentant globalement une part prépondérante du prix du minerai rendu.

3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

C'est d'ailleurs en matière de minerai de fer la cotation Rotterdam-CAF (110 et 42) qui est à la base du système de cotation.

Des taux de fret maritimes de l'ordre de 10 \$/tonne entre l'Australie et l'Europe, de 7 à 8 \$ depuis le Brésil, sont courants.

Le prix de transport terrestre majoré des passages portuaires est pour une liaison CONSTANZA-LINZ de 12 à 18 \$ la tonne. De la sorte, quelques dollars à la tonne peuvent faire basculer certains trafics d'un port sur l'autre, voire léser certains sites. La compétitivité des transports fluviaux, et leur effet en termes d'induction ou de report de trafic, y compris d'un port sur l'autre, peut être déterminante pour de nombreux flux de trafic. (Concurrence Constanza-Rotterdam)

En même temps, ces pratiques s'articulent avec des marchés qui peuvent être assez spéculatifs. Les trafics induits ou reportés peuvent ainsi devenir sinon volatiles, du moins fragiles à moyen terme, tout en demandant des infrastructures relativement lourdes.

Tableau 14 : Avantages annuels pour la navigation en 2020
(différences de coûts estimés appliquées au trafic attendu)
Millions de \$ -

Avantages liés à l'aménagement

en Millions de \$ en tenant compte de la part de l'induction de trafic

	Autriche	Bulgarie	Tchéco.	D	Hongrie	Roumanie	CEI	Serbie	Autres	Total
Autriche	0,3		0,2				5,8	0,2	0,1	6,6
Bulgarie	0,2		0,1							0,3
Tchécoslovaquie	0,4	0,3	0,3			0,7	3,7	0,5	0,5	6,4
Allemagne (D)										
Hongrie	0,7				0,7	7,1	3,7	0,1		12,3
Roumanie	4,2				7,8			2,9	1,1	16,0
CEI	13,8		0,2		6,1			7,7	0,6	28,4
Serbie	0,6		0,4		0,1					1,1
Autres	0,9		0,2			5,3	0,8			7,2
Total	21,1	0,3	1,4		14,7	13,1	14,0	11,4	2,3	78,3

Aménagement du bouchon	33,2
Productivité flotte	45,1
Ensemble des avantages	78,3

Il ressort de ce tableau que les avantages pour la navigation sont compris entre 33 et 78 millions de \$ en 2020

Par delà ces différentes considérations relativisant le calcul, il est possible d'établir le montant global des avantages pour la navigation tirés d'un aménagement théorique complet du "bouchon" du fleuve.

Ceux-ci se montent à près de 80 millions de dollars pour l'année de référence 2020 si l'on intègre l'ensemble des avantages (Aménagements et productivité meilleure) et à 33 millions de dollars si l'on se limite au seul effet direct de l'aménagement du bouchon.

Le premier chiffre (80 millions de \$) correspond en fait à un majorant.



3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

On fait ici l'hypothèse que les flottes danubiennes fonctionnent comme des systèmes opérant une gestion globale (non locale) des pousseurs et des barges, et une péréquation des prix. Ceci signifie par exemple que les gains de productivité et de capacité sur Budapest-Vienne dégagent des marges dans le système, en permettant une organisation plus rationnelle de la flotte. Les plans de transport seraient améliorés, et l'adéquation, si essentielle, flottes/conditions de navigation se ferait à un niveau supérieur de productivité du matériel et des équipages. Le second chiffre (33 millions de \$) correspond à une approche restrictive des gains de productivité. Aucun effet de système n'est envisagé, la productivité du personnel et du matériel n'étant améliorée qu'entre Vienne et Budapest.

Les investissements porteraient exclusivement sur la section située entre Vienne et Budapest (Chapitre 1). Ils consisteraient en 4 ensembles barrage/écluses situés près de Vienne, Hainburg, Wolsthal et Nagymaros. Ces travaux - hors Gabčíkovo et investissements de production d'électricité - représenteraient une somme de **1 milliard de \$** environ, soit **700 millions en valeur actualisée à 8 %**. Ces valeurs ont été calculées pour des écluses aux gabarits de 230m*24 m et pour des barages aux caractéristiques proposées par la Commission du Danube selon des formules simples d'estimation utilisées pour des calculs semblables en France lors d'évaluations préalables de projets et ce aux prix français de 1990. (N.B. Nous avons supposé la mise en service théorique de l'ensemble des aménagements en 2000, et une montée en puissance progressive des trafics à partir de cette date.)

Ces coûts directs d'aménagement sont à comparer dans un premier temps (Bilan restreint) aux seuls avantages pour la navigation. Ceux-ci sont évalués à **180 millions de \$** en valeur actualisée dans l'hypothèse de la prise en compte des seuls avantages directs liés à l'aménagement du secteur Vienne-Budapest. Ils sont portés à **360 millions de \$** environ dans l'hypothèse d'une prise en compte plus globale des avantages. La part des trafics induits ou nouveaux directement liés à cet aménagement est faible. Elle est **inférieure à 30 millions de \$**. Elle serait de **120 millions de \$** dans l'hypothèse la plus favorable. Par conséquent, à l'horizon de 2020, il apparaît que **les avantages pour la navigation ne peuvent espérer représenter au mieux de l'ordre de 50 % du montant des travaux nécessaires. Par contre, la prise en compte des seuls avantages directs sur le seul tronçon aménagé ramène cette proportion à 25 %.**

Il est entendu que nous ne tenons pas compte du coût du complexe de Gabčíkovo, ni des coûts d'investissement et des marges liés à l'équipement hydroélectrique. Rappelons ici que certaines estimations de l'actif hydroélectrique du Rhône font apparaître un excédent d'actif non négligeable.

Un certain nombre de coûts et d'avantages complémentaires pourraient être estimés. Ils concernent les coûts environnementaux directs du transport (baisse de la pollution de l'air en particulier) qui ont le mérite d'être tant bien que mal chiffrables, et les dégâts causés par les travaux à la plaine alluviale. Certains travaux (suivant différentes sources allemandes et françaises) estiment l'économie sur les coûts de pollution à **0,02 à 0,03 \$ par tonne-km** transférée de la route. Il est considérablement moindre pour les transferts du rail. La faiblesse des reports de trafic routiers rendrait cet effet négligeable à court-moyen terme. L'ensemble des impacts écologiques et environnementaux des travaux, qui touchent à la production de richesse et au patrimoine collectif, n'est pas valorisable économiquement en l'état de nos connaissances.

3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Tableau 15 :

Bilan global

Valeurs actuelles à 8 %

Millions \$

<i>Bilans actualisés 1992-2020</i>	Trafic ancien	Trafic nouveau ou reporté d'autres modes	TOTAL
Effet direct de l'aménagement	150	30	180
Effet indirect (productivité)	90	90	180
TOTAL	240	120	360

Bilans à 8 %		Rentabilité Interne
Bilan global Hypothèse favorable =360-707 millions \$	-347 millions \$	2,5 %
Bilan restreint aux effets directs =180-707 millions \$	-527 millions \$	-2,6 %

Deux pôles bénéficiaires

Les avantages attendus de l'aménagement du secteur Vienne-Budapest ne concernent pas l'ensemble des pays danubiens. Il existe en effet deux pôles principaux de "captation" des avantages pour la navigation.

Le premier, à l'exportation, est constitué de la CEI (probablement l'UKRAINE et la MOLDAVIE) et de la ROUMANIE. D'où d'évidents enjeux portuaires et miniers.

Le second, à l'importation, est constitué de l'Autriche, et de son complexe sidérurgique. Derrière ces deux pôles, les économies hongroises et serbes peuvent espérer capter une partie de ces bénéfices.

Comme on l'a déjà vu, l'essentiel de ces avantages est lié à l'aménagement de ce que nous avons appelé le bouchon danubien dans une zone comprise entre Budapest et Vienne. Le caractère stratégique des travaux ne semble affirmé que pour la sidérurgie autrichienne de LINZ, dans la mesure où elle joue peut-être là sa place sur les marchés du centre Europe, et peut-être même aussi sa survie. La question de la survie et du développement de la sidérurgie autrichienne semble centrale dans ce dossier. Il apparaît d'ailleurs que l'une des composantes importantes de l'activité future du canal Rhin-Main-Danube réside dans ce que pourra générer le Danube autrichien. L'ouverture d'une double porte vers l'outre-mer constitue un élément majeur pour Voest-Alpine. Il est certain que Voest jouera un rôle stratégique dans l'organisation de cette sidérurgie et dans son approvisionnement, mais aussi dans les besoins en énergie de cette zone et dans l'organisation de cette production énergétique.



3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Le développement de la place de Linz n'en est pas pour autant une certitude. On peut raisonnablement s'interroger d'ailleurs sur la probabilité du maintien durable d'une sidérurgie située à 1700 kilomètres de ses deux ports d'approvisionnement. On comprend d'ailleurs très bien que ces incertitudes conduisent à consolider l'avantage concurrentiel de VOEST par une amélioration sensible des systèmes de transport l'alimentant. Le plus surprenant est sans doute qu'il en soit le premier bénéficiaire, tant vers l'ouest que vers l'est, sans que cela ne soit plus fréquemment mis en évidence.

Les aménagements possibles du fleuve ont un rôle évidemment moins stratégique pour les autres pôles économiques danubiens.

L'économie minière de la CEI (Ukraine) devra diversifier sa clientèle, et peut jouer la carte de l'exportation maritime et ferroviaire. Le plus que constitue l'aménagement du Danube ne bénéficiera pas nécessairement aux chargeurs ukrainiens, mais plutôt aux destinataires centre-européens, l'induction nette de trafic demeurant faible.

Constanza et Linz

En ce qui concerne la Roumanie, si le port de Constanza bénéficiera évidemment d'une compétitivité accrue du Danube, il est clair que son hinterland dépendra bien plus du développement roumain lui-même, et de la qualité globale du système de transport et de distribution. D'une manière générale, il convient de souligner que le "bouchon" est loin de ce port pour que sa suppression soit d'un impact très important. On arrive donc à poser le problème de l'aménagement du Danube de manière un peu caricaturale. Stratégiquement à moyen terme, il y a Linz, et de manière moins assurée, il y a Constanza. De manière moins stratégique et plus diffuse, il y a l'intérêt d'une voie fiable à grand gabarit pour irriguer l'axe danubien au grès des logiques d'échanges gravitaires (c'est à dire en fonction des poids respectifs des pôles urbano-industriels et de leur distance).

Globalement, l'impact économique de la suppression du bouchon reste faible et difficile à évaluer, au delà des seuls effets sur les coûts de transport. Les flux libérés par sa disparition ne sont en rien extraordinaires. Par contre, il est possible que VOEST-ALPINE (Linz) y voit un facteur majeur de réussite.

De même, il est possible de fonder une partie de la compétitivité de Constanza sur sa capacité à insérer le pôle Budapest-Vienne-Linz dans son hinterland régulier... mais il semble évident que la réalité de cette contribution est faible, en raison même des trafics potentiels à cette distance (une fois encore liés à la seule sidérurgie autrichienne). Nos estimations globales limitent, on l'a vu, à 20 % du trafic exprimé en tonnes-km à l'horizon de 2020 la part qui revient à l'induction ou au report de trafic soit 11 milliards de tonnes-km. Par contre le trafic induit hors prise en compte de l'amélioration globale de la productivité de la flotte est de 1,8 milliards de t.km environ, soit ~~14~~ 14 %.

Pour autant, notre estimation du trafic danubien à l'horizon de référence est loin d'être dérisoire. Plus de 55 milliards de tonnes-km constitueront, quelque soient les scénarios retenus, une fraction importante du fret de cette zone, et en définitive un volume de trafic comparable, en tonnes-km, à celui du Rhin, bien que plus faible en tonnage.

Mais la nature même de ce trafic, et la spécificité des effets d'un aménagement du Danube, nécessitent qu'on identifie clairement les enjeux.



3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Dans une réflexion de court-moyen terme, c'est à dire supposant une sélectivité affirmée des projets d'investissement, la question se pose de savoir finalement s'il faut ou non investir sur le bouchon danubien au seul profit de la sidérurgie autrichienne et du renforcement (incertain) du potentiel de Constanza. Quel peut bien être le prix acceptable de ces défis ? Si ce prix n'était que de 180 millions de \$ (le solde du bilan restreint dans l'hypothèse basse), peut-être le défi mériterait-il d'être relevé.

Un bilan négatif, un impact durable pour la productivité de la flotte., un rôle stratégique pour l'Autriche

Nous sommes en présence d'un investissement dont la rentabilité est faible voire négative, mais dont l'impact stratégique sur le développement de l'Autriche mériterait d'être évalué. Par ailleurs, dans une perspective de long terme, et de saturation des voies de communication, l'investissement pourrait dégager une rentabilité autorisant la mobilisation de moyens financiers.

Il convient cependant de mener une réflexion plus globale sur les transports de cette région du monde.

Une priorité : Investir à coté du Danube pour lui donner une chance

Le développement des trafics sur l'axe danubien, comme d'ailleurs la croissance des flux de produits manufacturés, des échanges entre les pays de cette région, et entre ces derniers et le reste de l'Europe, nécessite un important investissement sur les réseaux d'infrastructures. Les différentes estimations disponibles laissent penser que les ordres de grandeur dont l'engagement est considéré comme inéluctable ou prioritaire sont considérables. La pénurie de ponts, de voies de communication routières adaptées, de lignes ferroviaires aux normes techniques occidentales est telle que des priorités s'imposent d'elles-mêmes pour établir une connexion convenable entre pays de l'ex bloc soviétique, et entre ces pays et l'Europe de l'Ouest.

Ces priorités de "bonne connexion" imposent des investissements organisationnels importants, touchant en particulier aux infrastructures de distribution, de groupage et de dégroupage.

Elles imposent que soient reconsidérées de très nombreuses infrastructures portuaires (fluviales, maritimes, terrestres, etc...) dont les fonctionnalités sont inefficaces ou déficientes. Les investissements n'étant alors pas des investissements d'infrastructures mais de superstructures ou d'ordre organisationnel.

Le port de DUNAUJVAROS est de ce point de vue exemplaire, puisqu'il génère inutilement une rupture de charge fleuve-train de 14 km pour alimenter les installations sidérurgiques. Dans ce système à concevoir, des implantations jouxtant le fleuve peuvent jouer un rôle stratégique. Bien que n'utilisant pas toujours exclusivement la voie fluviale, et même parfois très peu, les activités qui s'installeront près du Danube vont bénéficier de conditions géographiques extrêmement favorables. Les exemples de Vienne, de Csepel-Budapest, de Budapest, de Constanza, voire de Giurgiu-Roussé devraient être probants.



3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Or, les investissements publics, ou communautaires (consulaires) à consentir sur ces zones, bien que modiques en comparaison des grandes infrastructures, sont loin d'être négligeables. Ils doivent au surplus être accompagnés d'investissements garantissant une bonne accessibilité aux installations portuaires (exemple des accès de Csepel...). Ces projets devront être évalués et être engagés d'urgence si l'on veut assurer le développement économique, et donner une chance au Danube. Equiper les ports, les relier à leur hinterland, y favoriser l'implantation d'organismes de transport rompus aux techniques de groupage et de distribution, peut être plus important que l'investissement sur le fleuve lui-même. En tous cas, cet investissement est nécessaire pour le développement du transport fluvial, fondamentalement multimodal, et remarquablement localisé par rapport au système urbain danubien. Nous pensons qu'il doit être considéré comme stratégique. Il convient d'investir à côté du Danube. L'investissement portuaire est doublement stratégique. - nécessaire aujourd'hui, il prépare l'avenir-. C'est donc en faveur d'un programme sélectif de ce type qu'il faudrait orienter les financements internationaux.

Le bouchon danubien : poser clairement les termes du choix aux Etats

Le fleuve a une chance d'être, d'ici 30 ans, au coeur de l'axe de la Mitteleuropa.

Un axe fortement routier, comparable à Lyon-Marseille ou à Paris-Lille peut se structurer entre Linz-Vienne-Bratislava et Budapest. L'avantage du Danube est d'exister, et de traverser ou de jouxter les pôles urbains. Notre sentiment est que c'est la route qui défrichera le développement, mais que le Danube l'accompagnera et pourrait à terme le domestiquer, avec ou sans aménagement.

L'impact négatif des travaux sur l'environnement est immédiat, et probablement irréversible, alors que l'impact positif est incertain et assez lointain. S'il est possible d'envisager qu'un jour cet axe puisse offrir une capacité de transport de substitution, un investissement en ce sens ne nécessite pas de travaux d'aménagement.

Il semble difficile de considérer comme prioritaire un investissement sur territoire hongrois et slovaque au seul bénéfice de l'Autriche... qui risquera d'ailleurs d'accélérer les difficultés de la sidérurgie de ces pays. Il reste que VOEST peut "fertiliser" l'axe, entre Constanza et Linz au grès de joint-venture. Mais quel est l'impact de cette fertilisation, de cet effet d'entraînement, ou a contrario, pour l'Autriche et les pays voisins, du déclin de la sidérurgie autrichienne. Est-elle d'ailleurs sauvée grâce au Danube ?

Lorsque l'on regarde cette fois-ci vers l'ouest, on est frappé de voir que le potentiel de trafic annoncé pour le canal Rhin-Main-Danube est largement lié également aux potentialités du groupe VOEST. L'investissement consenti pour réaliser 170 kms de canal se monterait à plus de 5 milliards de DM. La capacité du canal est moyenne (convois poussés de l'ordre de 3500 tonnes), mais elle permettra à la sidérurgie autrichienne de disposer tout de même dès septembre de deux voies concurrentes et compétitives.

Les perspectives de transport vers l'est et l'ouest ne s'additionnent pas. Les trafics se diviseront entre l'est et l'ouest, sauf à considérer une très forte induction.



3. Evaluation économique de l'aménagement du Danube

Or cette question de l'induction est effectivement centrale. Nombre d'articles font état d'énormes potentialités, tout en soulignant les limites de gabarit existant sur le Main. En fait, les perspectives de trafic sont comprises entre 6 et 10 millions de tonnes par an sur l'axe Rhin-Main-Danube. L'ouverture de l'axe historique entre la Mer du Nord et la Mer Noire, et les travaux engagés par l'Allemagne il y a 38 ans, valent ainsi plus par leur coût et leur valeur symbolique que par le trafic qu'ils permettront.

L'Autriche sera le premier bénéficiaire de l'ouverture de cet axe, avec la Hongrie (loin derrière) et les deux ports de Rotterdam et de Constanza, concurrents mais bénéficiaires de possibles inductions de trafic.

L'avenir du bipôle Vienne-Budapest

Il reste qu'une véritable question est posée. Géographiquement, l'organisation de la distribution dans le centre de l'Europe peut, ou non, s'appuyer sur l'axe Vienne-Budapest. Ce bipôle peut aspirer à devenir le noeud d'un système de distribution jouant sur l'équilibre à construire entre les lignes de l'Est et de l'Ouest. Cette stratégie, qui repose donc sur la capacité de Constanza à capter la croissance du trafic Est Méditerranée & - Mer Noire -Asie pourra faire jouer un rôle important au Danube, qu'il soit ou non aménagé en amont de Csepel.

Cette stratégie est conditionnée par les investissements routiers, portuaires et organisationnels qui se développeront dans cette zone. On peut penser que de plus en plus nombreux seront ceux qui soutiendront cette stratégie... qui justifie elle-même qu'on investisse sur le Danube lui-même. A cet égard, il semblerait que les autrichiens reconnaissent dès lors comme une nécessité de procéder à l'aménagement du chenal de navigation et à la réalisation de deux barrages à l'est de Vienne. Leur stratégie, réaffirmée par Viktor KLIMA, nouveau Ministre des Transports vise entre autres à développer des lignes conteneurs sur le Danube.

Mais on s'étonnera que l'approfondissement du fleuve puisse être justifié économiquement pour un trafic -incertain- de 50 000 tonnes de conteneurs/an. Il est vrai que le bouchon est bien mal placé sur un fleuve aussi long et désormais relié au Rhin et au Main, au milieu d'une zone en voie de réunification économique.

Conclusions :

1° Il n'y a pas de rentabilité directe pour la navigation de l'aménagement du secteur Vienne-Budapest. (taux de rentabilité interne négatif)

2° L'impact de ces investissements sur la productivité globale de la flotte n'est pas négligeable mais elle ne dégage pas de rentabilité significative. Elle est en effet de l'ordre de 2,5 % au maximum.

3° Les bénéficiaires de cet investissement seront bien sûr les exploitants des flottes, et donc leurs clients. Si l'agriculture roumaine et hongroise seront au rang des bénéficiaires indirects de l'amélioration de la productivité de la flotte, la sidérurgie de LINZ (Autriche) est le seul bénéficiaire direct de l'aménagement du bouchon danubien.

4° Par contre l'analyse montre qu'il est essentiel, peu coûteux et rentable d'investir à côté du Danube.

Conclusions générales

Il est désormais possible de répondre aux 3 questions posées en introduction.

1. Quel est l'avenir de la navigation sur le Danube ?

1.1 Les potentialités de développement de l'artère danubienne existent. Elles sont orientées principalement sur la Mer Noire, mais elles demeurent incertaines.

1.2 Grace au port de Constanza, l'augmentation du trafic en Roumanie pourrait atteindre 22,5 millions de tonnes à l'horizon de 2020 dont seulement 1,8 million de tonnes transitent à travers le bouchon danubien.

1.3 Le rôle de l'amélioration des conditions de navigation dans ces perspectives est limité et circonscrit. Il semble essentiellement concentré sur l'axe Budapest-Vienne, véritable bouchon, mais il est dès lors assez faible par rapport à l'ensemble des trafics.

1.4 Il reste qu'à plus long terme, il n'est pas absurde de penser que cet axe fluvial puisse justement jouer un rôle plus important dans l'économie centre-européenne, face à l'expansion des échanges entre les grands pôles urbains que sont Linz, Vienne, Bratislava et Budapest.

2. Faut-il réaliser les 11 barrages prévus par la Commission du Danube ? Eventuellement faut-il en réaliser moins, et si oui lesquels ?

La réponse est claire.

2.1 La réalisation de 11 barrages ne se justifie pas. L'analyse permet d'identifier le secteur Vienne-Budapest comme le principal secteur dans lequel le respect des recommandations de la Commission du Danube constituerait un avantage certain important.

2.2 Dans cette hypothèse, le secteur du très controversé barrage de GABCIKOVO devrait recevoir de très importants travaux pour garantir les profondeurs souhaitées. Les travaux à réaliser entre Vienne et Budapest comprendraient un ensemble complet de 4 barrages équipés de doubles écluses d'après les travaux de la Commission du Danube. Ce sont ces seuls travaux qui peuvent être considérés comme prioritaires pour la navigation.

2.3 Cependant, les gabarits des écluses, et les rayons de courbure du secteur amont limitent les gains de productivité à attendre de travaux au delà de VIENNE.



Conclusions générales

3. De tels investissements, s'ils sont utiles à la navigation et à son développement, ont-ils une rentabilité ou une efficacité économique et sociale ?

Sur ce plan la réponse est également extrêmement claire.

3.1 Il n'y a pas de rentabilité directe pour la navigation de l'aménagement du secteur Vienne-Budapest. (taux de rentabilité interne négatif)

3.2 L'impact de ces investissements sur la productivité globale de la flotte n'est pas négligeable mais elle ne dégage pas de rentabilité significative. Elle est en effet de l'ordre de 2,5 % au maximum.

3.3 Les bénéficiaires de cet investissement seront bien sûr les exploitants des flottes, et donc leurs clients. Si l'agriculture roumaine et hongroise seront au rang des bénéficiaires indirects de l'amélioration de la productivité de la flotte, la sidérurgie de LINZ (Autriche) est le seul bénéficiaire direct de l'aménagement du bouchon danubien.

3.4 L'impact négatif des travaux sur l'environnement est immédiat, et probablement irréversible, alors que l'impact positif est incertain et assez lointain.

3.5 Enfin, l'analyse montre qu'il est essentiel, peu coûteux et rentable d'investir à côté du Danube. Ces priorités de "bonne connexion" imposent des investissements organisationnels importants, touchant en particulier aux infrastructures de distribution, de groupage et de dégroupage. Elles imposent que soient reconsidérées de très nombreuses infrastructures portuaires (fluviales, maritimes, terrestres, etc...) dont les fonctionnalités sont inefficaces ou déficientes.



Bibliographie

N° Nom

Titre Revue/Editeur

Date

1 ADAMOVSKY Edward

Tales of the river

Cargo System

Mar-91

2 BACCELLI Frederic

Transport et économie en transition : réorganisation du secteur des transports terrestres en Hongrie et en Tchécoslovaquie

Ecole Nationale des Ponts & Chaussées

1991

3 BALASOIU G.

Lettre

Commission du Danube

Déc-91

4 BAUELLE Guy et GILBERT Bernard

Pléthore graphique et pénurie économique : La Roumanie de Ceausescu

Mappemonde

1991

5 BEHAR Pierre

Europe centrale et balkanique : forces et faiblesses

Géopolitique

Nov-91

6 BEKKER Zsuzsa

Growth patterns Dynamic branches

Akadémiai Kiado

1988

7 BERENYI Ivan

Situation normal...

Seatrade Business

Nov-91

8 BERENYI Ivan

Hungry for investment

Seatrade Review

Fév-92

9 BERNAT Tivadar & Alii

An economic geography of Hungary

Akadémiai Kiado

1989



Bibliographie

- 10 BLAHA Jaroslav
L'Economie tchécoslovaque
Le Courrier des Pays de l'Est
Mai-91
- 11 BLAHA Jaroslav
L'Economie tchécoslovaque en 1989-1990...
Le Courrier des Pays de l'Est
Avr-90
- 12 BOUIN Olivier & COQUET Bruno
La réforme des structures économiques dans les pays de l'Europe de l'Est
Observations et diagnostics économiques
Oct-91
- 13 BRIAUD Robert
Evaluation des chances d'insertion du transport combiné dans les futurs échanges
est/ouest (rapport d'étape)
/Observatoire Economique et Statistique des Transports
Jui-91
- 14 BROSLMA J.U.
Navigation between Rhine & Danube
Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde
Oct-91
- 15 BURNEWICZ Jan
Changements politiques et flux de marchandises Est-Ouest
Transports
Mai-91
- 16 CARDAN J.
Des camions sur le Danube
Camions magazine
Sep-91
- 17 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Etude économique de la Liaison Danube-Oder(-Elbe)
CEE-ONU
1982
- 18 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Faits nouveaux... Document transmis par la Tchécoslovaquie
CEE-ONU
1990
- 19 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Examen de la classification des voies navigables intérieures européennes
CEE-ONU
Jan-91



Bibliographie

- 20 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Faits nouveaux... Document transmis par l'Allemagne
CEE-ONU
Oct-91
- 21 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Faits nouveaux... Document transmis par la République Fédérative Tchèque et
Slovaque
CEE-ONU
Nov-91
- 22 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Faits nouveaux... Document transmis par l'Autriche
CEE-ONU
Jui-91
- 23 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Faits nouveaux... Document transmis par l'URSS
CEE-ONU
Jui-91
- 24 CEE-ONU Comité des transports intérieurs
Faits nouveaux... Document transmis par la Hongrie
CEE-ONU
Jui-91
- 25 CEMT
L'avenir des transports européens est-ouest
OCDE
Déc-90
- 26 Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française
Bulletin de Presse Etrangère N° 1339 (Hongrie)
Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française
Jan-90
- 27 Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française
Bulletin de Presse Etrangère N° 1340 (Tchécoslovaquie)
Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française
Fév-90
- 28 Chambre Syndicale des Constructeurs Automobiles
Annuaire Mondial
CSCA
1990
- 29 CHAREMZA Wojciech W.
Alternative paths to macroeconomic stability in Czechoslovakia
European Economy -CEE
1991



Bibliographie

- 30 CHLASTACZ Michel
Grande vitesse : on peut toujours rêver
La Vie du Rail
Jan-92
- 31 CHLASTACZ Michel
Une industrie en état de choc
La Vie du Rail
Jan-92
- 32 COLSON J. & MARLIO
Chemins de fer et voies navigables
DUNOD
1911
- 33 Comité Professionnel du Pétrole (CPDP)
Autriche : Statistiques pétrolières
Comité Professionnel du Pétrole (CPDP)
Nov-91
- 34 Commission du Danube
Annuaire statistique de la commission du Danube pour 1989
Commission du Danube
Jui-09
- 35 Commission du Danube
Information sur les flux de marchandises sur les voies navigables Rhin, Main et Danube.
Commission du Danube
Déc-91
- 36 Commission du Danube
Commission du Danube 1948-1988
Commission du Danube
1988
- 37 Commission du Danube
Plan des grands travaux visant l'obtention des gabarits recommandés...
Commission du Danube
1977
- 38 Commission du Danube
Plan des grands travaux pour la période 1980-1990 visant l'obtention des gabarits du chenal...
Commission du Danube
1984



Bibliographie

- 39 Commission du Danube
Annuaire hydrologique du Danube
Commission du Danube
1991
- 40 CROSNIER Marie-Agnès & HOLCBLAT Norbert
Tableau de bord économique 1991 des sept pays d'Europe centrale et orientale
Le Courrier des Pays de l'Est
Nov-91
- 41 CUNCEV Ioan
Coridorul logistic Marea Neagra Marea Nordului
Revue Logistique
1991
- 42 Cyclope
Les marchés mondiaux en 1991
Economica
1991
- 43 De Consult, NEA, SOFRERAIL, Université Friedrich List
European traffic forecast
Union Internationale des Chemins de Fer
Mai-91
- 44 Délégation Commerciale d'Autriche
Autriche des Affaires
Délégation Commerciale d'Autriche
1990
- 45 DESPRINGRE Xavier
A un carrefour de la Mitteleuropa, les barrages du Danube
Herodote
1990
- 46 DUQUESNE Jean
"Les Fondations européennes existent toujours"
Transports Actualités
Mar-90
- 47 DVZ
Alles was Reeder braucht
DVZ Déc-91
- 48 ELLER David
Rhine Highway sets Europe's pace
Containerisation International
Mai-91



Bibliographie

- 49 European Freight Management
Deadline extended for bids for Danube Cargo Line
European Freight Management
Fév-92
- 50 EUROSTAF
Les Transports dans les pays de l'est
EUROSTAF
1990
- 51 EUROSTAT
Monographies Pays Europe Centrale et Orientale
EUROSTAT
1991
- 52 FRICKE Thomas
La nouvelle Europe de l'Est dans les échanges mondiaux : de la stagnation au déclin ?
Observations et diagnostics économiques
Jui-91
- 53 GASPARD Michel
Compte rendu de Mission en Tchécoslovaquie
Ministère de l'Equipement...
Déc-90
- 54 GASPARD Michel
Compte rendu de Mission en Roumanie
Ministère de l'Equipement...
Jan-91
- 55 GASPARD Michel
Quels transports pour l'autre Europe
Ministère de l'Equipement... Commissariat Général du Plan
Jui-91
- 56 GLOBOKAR Tatjana
L'économie de la Yougoslavie éclatée
Le Courier des Pays de l'Est
Nov-91
- 57 Gouvernement Hongrois
Programme économique de renouveau national
Budapress
Sep-90
- 58 GUIBELEGUET Christophe
Bulgarie : vers une ouverture urgente
Moniteur du Commerce International
Fév-92



Bibliographie

- 59 HAZAY Miklos
Inland Waterways a new dimension for containers ?
Conférence
1991
- 60 HUGHES Gordon
Foreign exchange, prices and economic activity in Bulgaria
European Economy -CEE
1991
- 61 HUGHES Gordon & HARE Paul
Competitiveness and industrial restructuring in Czechoslovakia Hungary & Poland
European Economy -CEE
1991
- 62 HUGHES Gordon & HARE Paul
Privatization in Hungary, Poland & Czechoslovakia
European Economy -CEE
1991
- 63 IGNARSKI Jonathon
The Danube blues
Cargo System
Mar-91
- 64 JARZEBINSKA Teresa & MOKWA Marian
La navigation fluviale en Pologne
Navigation Ports Industrie
Déc-89
- 65 Journal pour le Transport International
DDSG-Cargo : Le compte à rebours a commencé
Journal pour le Transport International
Fév-92
- 66 Journal pour le Transport International
Nouvelles structures pour JRB
Journal pour le Transport International
Fév-92
- 67 Journal pour le Transport International
Ferroport Budapest a commencé ses activités
Journal pour le Transport International
Fév-92
- 68 Központi Statisztikai Hivatal Budapest
Statisztikai Havi Kölemények
Központi Statisztikai Hivatal Budapest
1990



Bibliographie

- 69 LANDESMANN Michael, NESPOROVA Alena & SZEKELY Istvan
Industrial restructuring and the orientation of trade in Czechoslovakia
European Economy -CEE
1991
- 70 LAURENROTH Lutz
Probleme werden gemeinsalm angefaßt
DVZ Déc-91
- 71 Le Courrier des Pays de l'Est
Les transports dans les pays de l'Est
Le Courrier des Pays de l'Est
Déc-89
- 72 LE MOULT Annick
Bulletin de Presse Etrangère N° 1354 (Europe de l'Est)
Fédération Française de l'Acier
Oct-91
- 73 LEMOINE Françoise
Zone de dépression
Le Monde
Fév-92
- 74 LHOMEL Edith
Les mutations des structures agricoles à l'Est 1980-1990
Le Courrier des Pays de l'Est
Fév-90
- 75 LISKA Miroslav
Gabcikovo-Nagymaros Project
Hydroconsult Bratislava
Jui-91
- 76 LOMAZZI Marc
L'Est cherche 700 milliards
La Vie du Rail
Jan-92
- 77 MALLET Janette
Le transport routier made in Europe de l'Est
Camions magazine
Avr-89
- 78 Metal Bulletin
Iron and steel works of the world
Metal Bulletin Books
1990



Bibliographie

- 79 MICHEL Bernard
La chute de l'Empire Austro-Hongrois
Laffont
1991
- 80 MICHEL Bernard
Autriche-Hongrie : l'Empire disloqué
Géopolitique
Nov-91
- 81 MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
Development trends of transport in Hungary
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
Mar-90
- 82 MONTIAS J.M.
The Romanian economy
European Economy -CEE
1991
- 83 MTI
Bulletin hebdomadaire
Agence Télégraphique Hongroise
Aoû-91
- 84 MUNTEANU Vasile
Problèmes soulevés par le transit...
Ministère des transports Bucarest
Oct-91
- 85 Navigation Ports Industrie
Transports combinés : de nouvelles initiatives sur l'axe danubien
Navigation Ports Industrie
Avr-91
- 86 Navigation Ports Industrie
Anvers-mer noire par navires porte-barges
Navigation Ports Industrie
Mai-91
- 87 Navigation Ports Industrie
Le canal Main-Danube pourrait générer un trafic de près de 7 Miot au profit des Pays
Bas Navigation Ports Industrie
Jui-91
- 88 Navigation Ports Industrie
Rhin-Main-Danube : Les derniers kilomètres
Navigation Ports Industrie
Sep-91



Bibliographie

- 89 Navigation Ports Industrie
Conférence Ministérielle de Budapest
Navigation Ports Industrie
Oct-91
- 90 Navigation Ports Industrie
Réseau européen et libéralisation : deux thèmes majeurs de la politique néerlandaise
Navigation Ports Industrie
Oct-91
- 91 Navigation Ports Industrie
La déclaration de Prague
Navigation Ports Industrie
Nov-91
- 92 Navigation Ports Industrie
Le port autrichien de Vienne investit
Navigation Ports Industrie
Jan-92
- 93 Navigation Ports Industrie
Sur le Danube, un pavillon chasse l'autre
Navigation Ports Industrie
Jan-92
- 94 Navigation Ports Industrie
L'armement national autrichien DDSG cherche à s'ouvrir au privé
Navigation Ports Industrie
Fév-92
- 95 Navigation Ports Industrie
Le plan de modernisation de la flotte CFNR prend corps
Navigation Ports Industrie
Fév-92
- 96 OCDE
AUTRICHE (Etudes économiques de l'OCDE)
OCDE
Mar-91
- 97 OCDE
Statistiques économiques à court terme Europe Centrale et orientale
OCDE - CCEET
1992
- 98 OPLATKA Andreas
Vienne, miroir de l'Histoire
Géopolitique
Nov-91



Bibliographie

- 99 ÖSTERREICHISCHE RAUMORDUNGSKONFERENZ
Offene Grenzen - Neue Aufgaben für die Regionalpolitik
ÖROK
1991
- 100 ÖSTERREICHISCHE RAUMORDUNGSKONFERENZ
Entwicklungsmöglichkeiten des Regionalsverkehrs im Rahmen des NAT 91
ÖROK
1991
- 101 PARTAS Vladimir
Interview
Navigation Ports Industrie
Sep-91
- 102 PASALIC Zelimir
Les transports entre la Yougoslavie et la CEE
Le Courrier des Pays de l'Est
Fév-91
- 103 PENFOLD Andy (d'après)
Europe de l'Est 1991-2000 Trafics potentiels de vrac
Journal de la Marine Marchande
Sep-91
- 104 PIERRE Bernard
Le roman du Danube
Plon Sep-91
- 105 PLASSERAUD Yves
Les nouvelles démocraties d'Europe centrale
Montchrestien
Nov-91
- 106 RABI Paul (d'après)
Ciments : nouveaux systèmes d'identification des besoins et des transports
Journal de la Marine Marchande
Jan-92
- 107 RHENI
La Schweizerische Reederei renforce sa présence dans le nord de l'Allemagne
Lloyd Anversois
Déc-91
- 108 RIZOPOULOS Yorgos
L'industrie chimique à l'Est
Le Courrier des Pays de l'Est
Oct-90



Bibliographie

- 109 ROSIERE Stéphane
Où en est la Hongrie
Herodote
Déc-89
- 110 SA Paulo de
Le minerai de fer
Economica
Avr-91
- 111 SCOTT-KOLAROVA Elizabeth
Integrating eastern Europe's transportation systems
Container news
Mar-90
- 112 STRUGAR Dusan
Interview
Navigation Ports Industrie
Déc-91
- 113 THOREZ P.
Constanta et le canal Danube mer Noire
Journal de la Marine Marchande
Jan-92
- 114 TODD Tom
Europe's mighty new waterway
Freight Management International
Sep-91
- 115 TODD Tom
Tides turn for inland shipping
International Freightling Weekly
Fév-92
- 116 Transports Actualités
Infrastructures à l'Est : Menaces d'asphyxie
Transports Actualités
Fév-91
- 117 TUFESCU Victor, GIURCANEANU Claudiu & MIERLA Ion
Geografia Romaniei
Editura Didactica Pedagogica Bucuresti
1991
- 118 UVALIC Milica
How different is Yugoslavia ?
European Economy -CEE
1991



Bibliographie

- 119 VALKAR Istvan , PAL Erno et alii
Possibilities of developing the hungarian public port network
KTI/VATI-TERRA Budapest
Déc-91
- 120 VANDECAVEYE Bert
Entretien avec Imre TORMA
Transport Echo
Jan-90
- 121 VERBOCZKY János
The traffic background for the use of the piggyback technology in hungary
Ministère des transports
1991
- 122 VOF
Comment résoudre le problème que posent les flottes d'Europe Centrale
Lloyd Anversois
Fév-92
- 123 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Statistique annuelle de la navigation intérieure 1990
Voies Nvigables de France
1991
- 124 VOROS Attila
Freight Transportation demand model for Hungary
Közlekedéstudományi Intézet
1990
- 125 World Agriculture
Statistical annex on Central Europe
World Agriculture
Avr-91
- 126 ZAPTALOV Sergei
New independance new responsibility
Conférence
1990
- 127 Cargoworld
Divers Numeros

